

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	13
5.3 - Descrição - Controles Internos	19
5.4 - Programa de Integridade	21
5.5 - Alterações significativas	26
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	28

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	33
10.2 - Resultado operacional e financeiro	57
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	63
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	70
10.5 - Políticas contábeis críticas	73
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	77
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	78
10.8 - Plano de Negócios	79
10.9 - Outros fatores com influência relevante	81

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. **Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, em 27 de setembro de 2018, em 31 de julho de 2019, em 26 de novembro de 2019, em 13 de agosto de 2020 e em 15 de março de 2021, e disponível em <http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/PolíticasDocumentosCorporativos.aspx>.

- b. **Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Riscos da Companhia, que estabelece as diretrizes e orientações para a gestão integrada global dos riscos aos quais a Companhia está exposta, fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: (i) apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale; (ii) fortalecer a estrutura de capital e a gestão de ativos do Sistema Vale, inserindo os conceitos e critérios de gestão com base nos riscos da operação, da manutenção dos ativos e modais de logística; (iii) fortalecer as práticas de governança da Vale, baseadas no conceito de linhas de defesa; (iv) Adotar os conceitos da ISO 31000, ISO 55000 e do COSO-ERM como referência na gestão de riscos. Para a Segurança Operacional, adotar como sistema de gerenciamento de segurança operacional o RBPS (*Risk Based Process Safety*); (v) mensurar e monitorar os riscos potenciais do Sistema Vale de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios; (vi) estabelecer estrutura especializada para atuação dedicada e independente, como 2ª Linha de Defesa Especialista, na avaliação dos potenciais riscos operacionais, incluindo os riscos geotécnicos; (vii) avaliar os reflexos no mapa e na tolerância a riscos do Sistema Vale quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. **Riscos para os quais se busca proteção**

Com base na referida política e estrutura organizacional de Governança, Risco e Conformidade, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais, incluindo os que se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo, mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, bem como a falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia;
- (vii) riscos associados à segurança dos empregados devido a execução de atividades e tarefas classificadas como críticas e que se não devidamente controladas podem conduzir a fatalidades ou vidas mudadas. Para cada um deles são definidos controles críticos (preventivos e mitigatórios) capazes de prevenir a ocorrência ou mitigar as consequências caso o risco de materialize;
- (viii) riscos associados à saúde ocupacional dos empregados devido à exposição a certos agentes físicos ou químicos no ambiente de trabalho. Para cada um desses agentes são previstos revisão de processos, uso de tecnologias alternativas e ações de engenharia que aliadas a estratégias de amostragem e monitoramento atestam a sua efetividade perante os requisitos legais pertinentes;
- (ix) riscos associados a eventos de processo e que implicam, se materializados, em severidade catastrófica a pessoas, meio ambiente e instalações, como, por exemplo, riscos geotécnicos. Para essas tipologias de risco são identificados e implantados controles capazes de modificar a sua probabilidade de ocorrência, bem como aqueles habilitados a modificar as suas consequências, que são periodicamente inspecionados através de protocolos específicos.
- (x) riscos associados à sustentabilidade que possam impactar o compromisso da Companhia relativo à adoção de uma abordagem integral da sustentabilidade e da segurança, estabelecer um legado social, econômico e ambiental positivo nas regiões onde a Companhia atua (além dos compromissos relativos a impostos, projetos sociais já estabelecidos com relação à reparação de Brumadinho).
- (xi) riscos associados à cultura e gestão de talentos, que possam impactar a capacidade de atingir as ambições estratégicas da Companhia e manter sua posição competitiva, como também a capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoal qualificado e parceiros de negócios.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

O Mapa Integrado de Riscos é um instrumento, não exaustivo, que contém o conjunto de potenciais temas de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Executivo (nova designação da Diretoria Executiva), que necessitam ser avaliados e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

monitorados em todas as unidades da Vale nas diferentes geografias de suas áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas. Tais temas de riscos são estabelecidos no Mapa Integrado de Riscos em categorias, que incluem, mas não se limitam a Pessoas, Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação, Estratégica, Cibernética, Financeira, Planejamento e Continuidade Operacional, Operacional, Geotécnica e Conformidade.

Periodicamente, no mínimo uma vez ao ano ou quando solicitado, os temas do Mapa Integrado de Riscos devem ser avaliados e validados pelo Conselho de Administração da Vale, por recomendação do Comitê Executivo e do Comitê de Auditoria e Riscos, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados.

A Matriz de Riscos contém a classificação de riscos com base na combinação de dois fatores: probabilidade e severidade dos eventos. Essa análise conjugada estabelece uma escala de prioridade dos riscos, sendo que cada evento poderá ser classificado com prioridade Muito Alta, Alta, Média ou Baixa. Tal método propicia comparações entre os eventos de risco potencial, permitindo a priorização para tratamento preventivo dos riscos.

A Vale possui um fluxo integrado de Governança de Gestão de Riscos, baseado no conceito de Linhas de Defesa, que estabelece como são realizadas reavaliações periódicas objetivando o alinhamento entre as decisões estratégicas, performance, definição e monitoramento dos limites de tolerância dos riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Executivo.

Conforme previsto no Estatuto Social da Vale, o Conselho de Administração conta, em caráter permanente, com 05 (cinco) comitês de assessoramento, a seguir denominados: (i) Comitê de Alocação de Capital e Projetos, (ii) Comitê de Auditoria e Riscos, (iii) Comitê de Indicação e Governança, (iv) Comitê de Pessoas e Remuneração e (v) Comitê de Sustentabilidade. Além disso, o Conselho de Administração conta com um comitê não permanente, o Comitê de Inovação.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos instrumentos utilizados para proteção. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) para os riscos geotécnicos, como barragens, cavas e pilhas, a Companhia vem implementando padrões e processos alinhados às melhores práticas internacionais para gestão, como:
 - a. o GISTM (Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos), que inclui a adoção do EoR (Engenheiro de Registro) e ITRB (*Independent tailings review boards*) no processo de gestão de riscos;
 - b. implementação de um sistema de gestão de barragens e rejeitos denominado TDMS (*Tailings and Dams Management System*);
 - c. implementação de um sistema para gestão de minas denominado GCMS (*Ground control management system*).
- (iii) desenvolvimento e aquisição de soluções tecnológicas em conformidade com requisitos de segurança da informação para a otimização dos processos da Companhia;
- (iv) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (v) desenvolvimento e capacitação de empregados da Companhia na execução das suas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

atividades e projetos, com foco no gerenciamento de riscos;

- (vi) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) pleno cumprimento das legislações, demandas e compromissos ambientais, com destaque para condicionantes (c) desenvolvimento e revisão periódica de ferramentas e normativos visando padronizar processos e aperfeiçoar a qualidade das entregas ambientais, (d) qualificação e treinamento de equipes, (e) incentivo à maior interação com as agências ambientais e ao estabelecimento de relações de confiança;
- (vii) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando mitigar os riscos e eliminar os passivos ambientais;
- (viii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (ix) escolha de parceiros de alto nível e manutenção de um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência;
- (x) escolha de fornecedores que se identificam com os valores da Companhia e atendam aos requisitos previstos no Código de Ética e Conduta do Fornecedor, além da condução dos processos de contratação de forma íntegra, transparente e ética, respeitando as normas e procedimentos da empresa e as leis aplicáveis ao processo;
- (xi) gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de usinas próprias de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos, a redução de impactos ambientais e a segurança no fornecimento;
- (xii) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos;
- (xiii) de forma mitigar riscos relativos à extração, (a) garantia da manutenção dos atuais direitos minerários que suportam operações e projetos, (b) realização de investimentos em exploração mineral com a finalidade de reduzir os riscos inerentes às estimativas das reservas e contribuir para uma possível expansão ou reposição das reservas consumidas pela produção atual;
- (xiv) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xvi) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvii) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

emergência que contemplem resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) definição de protocolos de resposta a crises e (c) soluções alternativas definidas por cada operação para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal das atividades críticas;

- (xviii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência.

O processo de Governança de Gestão de Riscos, baseado no modelo de Linhas de Defesa, está estruturado da seguinte forma:

- A **1ª Linha de Defesa** é composta pelos executores dos processos operacionais e de negócios da Companhia, sendo responsável por registrar os riscos identificados em toda a cadeia do modelo de atuação; por gerenciar os riscos; por implementar os controles de gerenciamento dos riscos e seus respectivos planos de ação. É formada pelos donos dos riscos, ou seja, os responsáveis diretos por manter os riscos nos limites de tolerância definidos na Vale; pelos donos de controles, responsáveis pela execução dos controles de prevenção e de mitigação, que lhe forem atribuídos pelo dono dos riscos; e pelos executores dos processos das áreas operacionais, financeiras, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas.

Entre outras funções, os donos de risco são responsáveis principalmente por:

- operar e manter a integridade e a confiabilidade dos ativos, devendo desenvolver, e implementar a performance dos ativos, tanto de operações, de projetos, de atividades de suporte e administrativas. Têm o dever de parar imediatamente a operação do(s) ativo(s) no(s) caso(s) de desvios críticos ou nos casos de indisponibilidade total dos elementos críticos de controle que desloquem o risco para o nível de prioridade de risco "Redução Mandatória do Nível do Risco".
- implantar e executar, de forma proativa, quaisquer ações de mitigação ou de eliminação que julgar necessárias, seja para transferência, compartilhamento ou rejeição dos riscos de nível "Redução Mandatória do Nível do Risco";
- gerenciar diretamente os riscos, identificando, avaliando, tratando, prevenindo e monitorando os riscos de forma integrada;
- avaliar continuamente a aplicabilidade dos temas de riscos do Mapa Integrado de Riscos às atividades e geografias sob sua responsabilidade;
- monitorar a conformidade dos riscos com objetivo de atender às regulamentações externas, políticas e normas internas;
- na hipótese de riscos que apresentem ameaças de materialização, o dono do risco deve adotar imediata e proativamente as ações preventivas e mitigatórias que julgar adequadas, sem necessidade de obter autorizações prévias. Posteriormente, se necessário algum suporte ou ratificação por alçadas superiores à que tenha sido observada na prática, deverá encaminhar o pedido ao órgão ou cargo correspondente, conforme governança de resposta estabelecida nas Tabelas de Estratégia e Governança em Resposta aos Riscos;
- estabelecer e implementar protocolos de Gestão de Crise e planos de Continuidade de Negócio para os riscos sob sua responsabilidade, classificados como de severidade Muito Crítica e Crítica, e, para os demais riscos, sempre que aplicável, e, para riscos com impactos Muito Crítico e Crítico, devem ser

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

realizados simulados com o objetivo de verificar a eficiência e a eficácia dos protocolos de Gestão de Crises. A periodicidade dos simulados deverá ser definida pela 1ª linha de defesa em função da criticidade, observando-se regras locais e especificidades da legislação e, conforme documentos normativos internos, seguindo sempre o prazo mais restritivo;

- atender as diretrizes, padrões técnicos e de gestão mínimos definidas pela 2ª linha de defesa;
- acompanhar periodicamente os indicadores de gestão de risco com o objetivo de gerenciar a efetividade dos controles e dos planos associados aos riscos sob sua responsabilidade;
- avaliar os planos de ação corretivos, as propostas de melhoria contínua dos controles e/ou implementação de novos controles sugeridos pelos donos de controle, objetivando a melhoria contínua da gestão dos riscos.

Entre outras funções, os donos de controle são responsáveis principalmente por:

- gerenciar os controles de prevenção e mitigação que lhe forem atribuídos, zelando sempre pela acuracidade e tempestividade da informação e segurança do processo, em conformidade com a legislação aplicável, políticas e normas internas, e buscar a correção dos controles, em caso de detecção de alguma deficiência;
 - realizar ou revisar os testes de controles, respeitando a frequência definida no controle;
 - acionar o dono do risco em caso de deficiências encontradas em testes de verificação de controle, que possam trazer algum impacto para prevenção ou mitigação do risco, especialmente no caso de controles críticos.
- **A 2ª Linha de Defesa** (*Enterprise Risk Management* (ERM)) - Gestão Integrada de Riscos de Negócio), recentemente incorporada à Diretoria de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos de Negócio, se reporta à Vice-Presidência de Finanças e de Relações com Investidores, e detém as seguintes responsabilidades principais:
 - desenvolver e implementar as políticas, as metodologias, os processos, a infraestrutura e o sistema de comunicação integrado para que a gestão de riscos de negócio ocorra na Companhia de forma padronizada;
 - suportar o trabalho da 1ª Linha de Defesa, fornecendo capacitação e instrumentação metodológica no modelo de Gestão dos Riscos de Negócios;
 - apoiar e promover a troca de conhecimentos e informações, a fim de disseminar a cultura de gestão e de prevenção de riscos na organização;
 - suportar e monitorar o cumprimento do modelo de governança de riscos de negócio;
 - suportar a divulgação externa de informações oficiais referentes à gestão de riscos de negócio;
 - consolidar as deliberações dos Comitês Executivos de Riscos de Negócios para encaminhamento ao Comitê Executivo, bem como acompanhar a conclusão das recomendações, cabendo às 2ª Linhas de Defesa Especialistas avaliar a efetividade técnica das mesmas, quando aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A gestão de risco operacional, de responsabilidade da Vice-Presidência Executiva Técnica, corresponde à atuação como 2ª Linha de Defesa Especialista sobre riscos potenciais com impactos na dimensão de Pessoas, e ainda nos potenciais riscos de geotecnia, cujas responsabilidades são:

- atuar como eixo técnico na definição de padrões e normas para o gerenciamento de Segurança Ocupacional, de processos industriais e de geotecnia;
- atuar como normatizador e fiscalizador no processo de gestão dos ativos críticos;
- manter o sistema de gestão integrado que garanta uniformidade na aplicação de normas e boas práticas de gestão operacional.
- monitorar e apresentar os riscos de processos operacionais com nível de severidade Crítica, nos fóruns indicados pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

Além das responsabilidades acima descritas, as áreas da Vice-Presidência Executiva Técnica possuem todas as responsabilidades atribuídas, conforme abaixo, às 2ª Linhas de Defesa Especialista.

Adicionalmente à Vice-Presidência Executiva Técnica, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais, há áreas como Meio Ambiente, Integridade Corporativa, Social e Direitos Humanos, não exaustivamente, que também devem atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista dos respectivos riscos potenciais. Todas as 2ª Linhas de Defesa Especialista possuem as seguintes atribuições:

- definir metodologias, padrões técnicos, tecnológicos e de gestão mínimos, indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos a serem adotados mandatoriamente pela 1ª Linha de Defesa;
- definir metodologia e critérios técnicos de seleção de elementos críticos de controle;
- realizar verificações independentes (avaliação da efetividade) dos controles críticos, relacionados a riscos potenciais relevantes, executados pela 1ª Linha de Defesa. No exercício das suas atribuições, caso seja identificado algum desvio nos controles e barreiras existentes para riscos com criticidade muito alto e alto, tem o poder de definir ações imediatas a serem implementadas pela 1ª Linha de Defesa, podendo tomar a decisão pela parada da operação do(s) ativo(s), quando aplicável;
- atuar como apoio à 1ª Linha de Defesa, por meio de avaliação dos conceitos adotados, verificação se os riscos possuem controles mapeados e se as barreiras implementadas são as melhores em cada situação relacionada a riscos potenciais relevantes;
- apoiar na identificação dos riscos, necessidade de implementação de controles adicionais e não conformidades dos controles existentes e emitir recomendações, dar suporte técnico na implementação do modelo e de padrões de gestão e de prevenção de riscos e de ativos;
- avaliar a aplicação dos padrões e indicadores pelas áreas operacionais, comerciais, de projetos, de suporte e administrativas (1ª Linha de Defesa), com independência e transparência;
- pautar potenciais riscos relevantes nos Comitês Executivos específicos, caso sejam necessárias deliberações de ações preventivas que demandem suporte

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

adicional.

A definição de quais áreas da organização irão atuar como 2ª Linha de Defesa Especialista fica delegada ao Comitê Executivo da Vale.

- A **3ª Linha de Defesa** é composta pela Auditoria Interna e pelo Canal de Denúncias, que realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações e inspeções, através da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando assecuração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e de conformidade. Estas duas áreas estão ligadas à Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos, garantindo autonomia e independência de outras estruturas executivas da Companhia. Além da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias, a Diretoria de Auditoria e Conformidade também é responsável pela supervisão da Integridade Corporativa, que atua como 2ª Linha de Defesa Especialista na gestão dos riscos relacionados ao Programa de Ética & Compliance da Vale. Entre outras funções, a 3ª linha de defesa é responsável por:

Auditoria Interna:

- Avaliação independente sobre a gestão de riscos, processos e controles internos, e conformidade com leis e normas internas, conforme plano anual de trabalhos aprovado pelo conselho de administração;
- Realização de serviços de consultoria e aconselhamento, desde que se destinem a adicionar valor e aperfeiçoar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controles, sem que o auditor interno assuma responsabilidade inerente às atribuições dos donos de processo e das 1ª e 2ª Linhas de Defesa;
- Comunicação aos gestores responsáveis e órgãos de governança competentes sobre de exposição a riscos significativos e deficiências de controle.

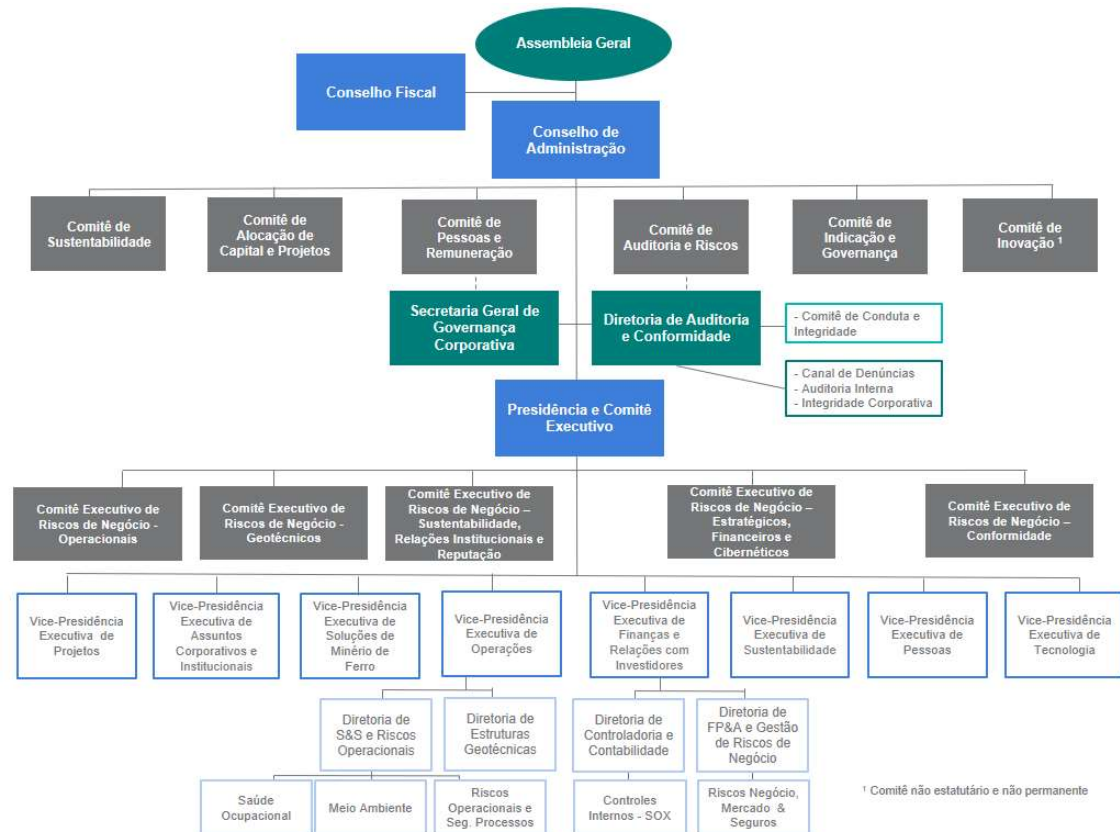
Canal de Denúncias:

- Disponibilização de canal de comunicação sobre violações ao Código de Conduta, que garanta o anonimato do denunciante, garantindo o controle das denúncias recebidas e sua respectiva apuração;
- Apuração de todas as denúncias recebidas, elaborando relatórios utilizados para a fundamentação das medidas de consequências, dentre outros ajustes nos processos e controles internos da Companhia;
- Prestação de contas sistemática sobre o andamento do canal de denúncias, seus resultados e informações, aos principais órgãos de governança da Companhia, incluindo o Comitê de Conduta e Integridade, Comitê de Auditoria e Riscos e o Conselho de Administração.

iii. **Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos**

O organograma abaixo apresenta os principais órgãos envolvidos na gestão de riscos da Vale:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação.

Para tal, a Companhia conta com uma estrutura operacional para verificação e acompanhamento da política e controles internos.

- **Conselho de Administração.** O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale, assim como a validação dos seguintes documentos: Mapa Integrado de Riscos, Plano Plurianual de Investimentos para Gestão de Riscos, Matriz de Risco e Tabela de Severidade, e Matriz de Tolerância a Risco. O Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento que, em linhas gerais, são responsáveis por supervisionar o escopo de atuação e a efetividade da gestão de riscos de negócio por parte do Comitê Executivo, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Vale.

- **Diretoria:**

- ✓ **Comitê Executivo:** responsável, dentre outras atribuições, por: prover, por meio de recursos humanos, financeiros e de qualquer natureza, mediante deliberações sob sua alçada, o suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas de Defesa atuem na redução ou na eliminação dos riscos classificados na Matriz de Riscos no nível "Redução Mandatória do Nível do Risco" e para garantir que os riscos de nível de "Monitoramento Contínuo" tenham controles e planos de ação efetivos.
- ✓ **Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*).** Em 2020, a Vale estabeleceu uma Diretoria de *Compliance* liderada pelo Diretor de *Compliance* (atualmente denominados Diretoria de Auditoria e Conformidade e Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), respectivamente)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

("CACO"), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração e é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, garantindo autonomia e independência de outras estruturas executivas da empresa. A criação da Diretoria de Auditoria e Conformidade e a nomeação do CACO é mais um passo para atender às recomendações feitas pelo Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração (CIAE-A) no relatório divulgado em fevereiro de 2020, e adiciona outras medidas para fortalecer a governança de risco e segurança, como o estabelecimento do Comitê de Auditoria e Riscos e a adoção do Engenheiro de Registro. O CACO é responsável pela supervisão da Integridade Corporativa, da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias. Em 2021, a Diretoria de Auditoria e Conformidade lançou o Programa de Ética & *Compliance*. Este Programa conta com seis pilares, que orientam os comportamentos esperados e a tomada de decisão de forma ética e responsável: (1) Governança, (2) Diretrizes, (3) Comunicação e Treinamentos, (4) Monitoramento & Riscos, (5) Canal de Denúncias e (6) Gestão de Consequências. Também em 2021, foram revisados: (1) o Manual Global Anticorrupção, que desdobra as regras e diretrizes da Política Global Anticorrupção de forma simples e acessível; (2) o Regimento do Comitê de Conduta e Integridade, que agora estabelece a inclusão de um membro externo; e (3) as Diretrizes Globais sobre Conflitos de Interesses que reforçam a cultura de integridade e buscam garantir que as decisões comerciais não sejam influenciadas por interesses pessoais indevidos. Também foi publicada a primeira Política de Gestão de Consequências da Vale para aumentar a transparência e padronizar o processo globalmente. Além disso, a Diretoria de Auditoria e Conformidade reforçou as atividades de auditoria interna com a criação de uma equipe focada em questões técnicas e operacionais de segurança e também reestruturou as atividades funcionais do Canal de Denúncias.

✓ **Vice-Presidência Executiva Técnica - Gestão de Riscos Operacionais**, 2ª Linha de Defesa Especialista, conforme responsabilidades descritas anteriormente.

▪ **Comitês**. A Vale conta com os Comitês de Assessoramento abaixo, cujas principais atribuições e responsabilidades no âmbito da estrutura organizacional de gerenciamento de riscos compreendem:

✓ **Comitê de Auditoria e Riscos**: A composição e atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos são reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário regulado pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano. Conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos no tocante à gestão de riscos são: (a) Supervisionar as atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, bem como avaliar o ambiente de controles internos em seus distintos níveis, competências e responsabilidades no que se refere à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (b) Acompanhar as recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de riscos efetuadas pelos auditores internos e pelos auditores independentes constantes na carta anual de recomendações, revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes eventualmente identificadas; (c) Assessorar o Conselho de Administração na estratégia relativa ao processo de gestão de riscos, incluindo a avaliação de políticas corporativas sobre o tema e diretrizes de apetite a riscos, assim como o mapa integrado de risco da Vale, além de assessorar na avaliação da efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos da Companhia, acompanhando sua implementação; (d) Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com (i) a remuneração da administração da Companhia; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia.

- ✓ **Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração:** conforme mencionado no item 5.1.b.ii deste Formulário de Referência, compreendem 05 (cinco) Comitês de Assessoramento. Para informações sobre as principais competências destes Comitês, incluindo as competências relacionadas à gestão de riscos, vide itens 12.1 e 12.12 deste Formulário de Referência.
- ✓ **Comitês Executivos de Riscos de Negócios**¹: Os Comitês Executivos de Riscos de Negócios são divididos em 5 (cinco) comitês com escopo de atuação distinta: (i) Riscos Operacionais, (ii) Riscos Geotécnicos, (iii) Riscos Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos, (iv) Riscos de Conformidade e (v) Riscos de Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação. São de atuação preventiva e têm como missão apoiar o Comitê Executivo da Vale no acompanhamento dos riscos de negócios e nas deliberações necessárias deste colegiado, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos da Vale. Os Comitês Executivos de Riscos de Negócio, entre outras atribuições, devem: apoiar a 1ª Linha de Defesa quanto às solicitações adicionais de recursos humanos, financeiros e de qualquer outra natureza para a adequada gestão e prevenção dos riscos potenciais, e, em particular para a redução ou a eliminação dos riscos classificados como "Redução Mandatória do Nível do Risco", e na efetividade dos controles e na tempestividade dos planos de ação para os riscos do nível de "Monitoramento Contínuo"; apoiar o Comitê Executivo da Vale no acompanhamento preventivo dos riscos potenciais de negócios operacionais, cibernéticos, geotécnicos, estratégicos, financeiros e conformidade, de sustentabilidade, relações institucionais e reputação, de pessoas, de planejamento e continuidade operacional e emitir recomendações preventivas referentes aos potenciais riscos pautados nas reuniões dos referidos comitês; avaliar e sugerir, quando necessário, alterações na estratégia de gestão de riscos de negócios para posterior aprovação do Comitê Executivo; oferecer ao Comitê Executivo visão macro consolidada da exposição a riscos potenciais do Sistema Vale nas categorias do Mapa Integrado de Riscos: Pessoas, Sustentabilidade, Relações Institucionais e Reputação, Estratégico, Cibernético, Financeiro, Planejamento e Continuidade Operacional, Operacional, Geotécnicos e Conformidade, conforme o caso, e apoiar na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos de Gestão de Riscos.
- **Conselho Fiscal:** estabelecido em conformidade com a lei brasileira e cuja principal responsabilidade é fiscalizar e verificar a ação dos Administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Para informações adicionais, vide item 12.1 deste Formulário de Referência.
- **Diretoria de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos de Negócio:** responsável pelo *Enterprise Risk Management*, conforme responsabilidades descritas anteriormente.
- **Linhas de Defesa:** para mais informações sobre as atribuições das três linhas de defesa no âmbito do processo de gerenciamento de riscos, vide item 5.1.b.(ii) acima.

As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Riscos e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos.

c. **Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da**

¹ Os Comitês Executivos de Riscos de Negócios são de suporte ao Comitê Executivo, sem atuação como 2ª Linha de Defesa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale conta com a Diretoria de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos de Negócio, responsável pela 2ª Linha de Defesa - *Enterprise Risk Management* (ERM) para desenvolver e implementar as políticas, as metodologias, os processos, a infraestrutura e o sistema de comunicação integrado para que a gestão de riscos de negócio ocorra na Vale de forma padronizada, permitindo a verificação da efetividade da política adotada.

A Vale também possui outras estruturas que atuam como 2ª Linhas de Defesa Especialistas, em especial a Vice-Presidência Executiva Técnica, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais e Geotécnicos, que entre outras atribuições realiza verificações independentes dos controles críticos relacionados a riscos potenciais relevantes, reforçando assim a verificação da efetividade da política.

A 3ª Linha de Defesa é composta pela Auditoria Interna e o Canal de Denúncias, os quais realizam avaliações e inspeções, através da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando asseguração isenta sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da Companhia.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos e Governança de Processo realiza, durante as etapas de Certificação SOX (*Sarbanes-Oxley*), avaliação do ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos de negócios da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. **Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005, com alterações posteriores, sendo a última alteração datada de 15 de março de 2021, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais as entidades do Sistema Vale estão expostas, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacam-se as seguintes:

- Apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios da Companhia.
- Mensurar e monitorar os riscos potenciais da Companhia de forma consolidada, considerando-se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar os reflexos no mapa e tolerância a riscos da Companhia quando da decisão de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos.

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Uso de Derivativos, aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de novembro de 2019 e revisada em 16 de setembro de 2021, que estabelece diretrizes e alçadas de aprovação para a contratação de operações de *hedge* da sua exposição a fatores de risco de mercado, dentre outras provisões.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Com base na sua Política de Gestão de Riscos e estrutura de governança de risco, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar o seu fluxo de caixa. A esse respeito e, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

taxas de câmbio e taxas de juros: os fluxos de caixa da Companhia estão expostos à volatilidade de várias moedas em relação ao dólar americano e às taxas de juros sobre empréstimos e financiamentos. Embora a maior parte dos preços de seus produtos seja indexada em dólares americanos, a maior parte de seus custos, despesas e investimentos é indexada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses. A Companhia também possuía, em 31 de dezembro de 2021, instrumentos de dívidas e outros passivos atrelados a moedas diferentes do dólar americano, principalmente em reais brasileiros e dólares canadenses.

A dívida da Companhia com taxa flutuante consiste principalmente em empréstimos, incluindo pré-pagamentos de exportação, empréstimos com bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, a dívida com taxa flutuante em dólares americanos está sujeita às variações da Libor (*London Interbank Offered Rate*), sendo que o fim da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

publicação da taxa está previsto para junho de 2023. A Companhia está monitorando a transição através de um grupo multidisciplinar e vem seguindo práticas de mercado em seus contratos.

- **preços de produtos e custos de insumos:** a Companhia também está exposta a riscos de mercado associados a volatilidades nos preços das *commodities* que podem impactar a sua receita ou custos.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente, é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para sustentar o processo de tomada de decisão em relação à estratégia de proteção adequada, que poderá incorporar instrumentos financeiros, incluindo derivativos. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário, para adequar o perfil de risco da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas, tais como:

- (i) operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*;
- (ii) linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez;
- (iii) eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo a Companhia a avaliar adequadamente os resultados financeiros e seus impactos no fluxo de caixa e a garantir a compatibilidade entre as estratégias implantadas e os objetivos propostos.

Para mais informações ver o item (iv) abaixo.

iii. Instrumentos utilizados para proteção (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sinter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do níquel, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Níquel. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos de termos, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável, garantindo preços acima no custo unitário médio de produção de níquel e investimentos para os volumes protegidos. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge. Os contratos são negociados em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de paládio: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do paládio, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Paládio. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, através de contratos de opções, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de *hedge*. Os contratos são negociados em mercado de balcão.
- Programa de proteção para compra de óleo combustível para navegação: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível na contratação/disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, através de opções.
- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da companhia, foram realizadas operações de proteção, através de contratos a termo de frete denominados *Forward Freight Agreements* (FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo.

Política contábil para instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado do exercício, a não ser que sejam designados como um programa de contabilidade de hedge ("hedge Accounting"), de acordo com os parâmetros estabelecidos na IFRS 9 "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" (CPC 48, no Brasil).

Em geral, uma relação de hedge é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido e testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia da relação entre o instrumento financeiro e o item protegido. No início das operações de hedge accounting a Companhia documenta o tipo de proteção, a relação entre os instrumentos de proteção e o item a ser protegido, sua gestão de risco e a estratégia para a realização do programa.

A Companhia possui, na data deste Formulário de Referência, programa designados como hedge accounting de fluxo de caixa de níquel e paládio, pelos quais a parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado. Quando um instrumento de hedge vence ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos critérios da contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado existente no patrimônio naquele momento permanece no patrimônio e é reconhecido no resultado quando a operação for reconhecida na demonstração do resultado.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Com relação aos riscos de mercado, ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento das exposições da Companhia. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
 - c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

v. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

- *Posições em derivativos embutidos:* o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2021 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas acima de um nível pré-definido e 3) *opção relacionada às SPEs Casa dos Ventos*. A Companhia possui opção de compra de ações das sociedades de propósito específico Ventos de São Bento Energias Renováveis, Ventos São Galvão Energias Renováveis e Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis (em conjunto, "SPEs Casa dos Ventos"), que compõem o parque eólico do projeto Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia. Esta opção foi adquirida no contexto da celebração pela Companhia de contratos de compra e venda de energia elétrica com a Casa dos Ventos, com fornecimento pelo referido parque eólico.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

A aprovação dos programas de *hedge* da exposição da Companhia a fatores de risco de mercado é de competência do Conselho de Administração, ou do Comitê Executivo, por delegação do Conselho de Administração, de acordo com os limites estabelecidos na Política de Uso de Derivativos mencionada no item 5.2(a). O Comitê Executivo, por sua vez, pode delegar poderes na linha hierárquica, dentro de sua alçada de aprovação. O Comitê de Alocação de Capital e Projetos é mantido informado sobre as aprovações de novos programas de *hedge* deliberados pelo Comitê Executivo ou por delegação desta.

Adicionalmente, vale mencionar que todas as operações que envolvam derivativos são submetidas a prévia avaliação de riscos e aprovação pela alçada competente, e o controle de todas essas operações é centralizado na Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas da Companhia.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *Backoffice*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Executiva de Controles Internos e Governança de processo atua para verificar, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.

Em conformidade com as recomendações dos órgãos reguladores, em 11 de março de 2020 a Vale instalou um Comitê de Auditoria e Riscos, que supervisiona a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes. Para fins de cumprimento da legislação emitida pela CVM, SEC e Regulamento do Novo Mercado - B3, o Comitê de Auditoria e Riscos passou a exercer todas as suas atribuições na Vale a partir da alteração estatutária aprovada em sede de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou, durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (“COSO”).

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

A administração da Companhia não identificou mudanças relevantes em seu controle interno sobre relatórios financeiros que ocorreram durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 que afetaram materialmente ou têm probabilidade provável de afetar materialmente seu controle interno sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos e Governança de Processo interage com a Auditoria Interna, o Canal de Denúncias e o Comitê de Auditoria e Riscos, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício social de 2021, tomando por base testes executados pela Administração durante as etapas de Certificação SOX (Sarbanes-Oxley), não foram identificadas deficiências materiais na execução dos controles. Entretanto, identificou-se uma deficiência significativa referente à execução do controle de atualização trimestral relacionado à descaracterização de barragens, especificamente, em relação à atividade de identificação e comunicação de novos fatos e circunstâncias, conforme descrito no item 5.3 (d) a seguir.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência de Controles Internos e Governança de Processo, subordinada à Diretoria de Controladoria e Contabilidade, que se reporta à Vice-Presidência Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Comitê de Auditoria e Riscos. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias, áreas subordinadas à Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que responde ao Conselho de Administração e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a avaliação de todos os controles com a participação efetiva de todas as Vice-Presidências e Diretorias envolvidas nos processos. A partir de 2022, a Auditoria Interna validará os testes visando a busca pela efetividade dos controles que, até 2021, eram executados pela Gerência de Controles Internos e Governança de Processo.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à *Sarbanes-Oxley*,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

efetuam a assinatura eletrônica para suportar a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Comitê de Auditoria e Riscos supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração, Auditoria Interna e pelos Auditores Independentes, através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e Governança de Processo e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. Para fins de atendimento a Lei *Sarbanes-Oxley*, o ambiente de controles internos foi auditado pela *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes, firma de auditoria externa, de acordo com os critérios estabelecidos no documento Controles Internos - Estrutura Integrada (2013) (Internal Control (2013)), emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) e, em sua avaliação, não foi identificada nenhuma deficiência material.

Dentre as recomendações comunicadas no relatório de 31 de dezembro de 2021 os auditores identificaram uma deficiência significativa referente ao controle de atualização trimestral dos eventos de descaracterização de barragem.

Como parte das comunicações dos Auditores com a Companhia, foi reportada uma deficiência significativa referente ao controle de atualização trimestral relacionado à descaracterização de barragens. A Companhia apresenta, em nota explicativa em suas demonstrações financeiras, o tema de provisão para descaracterização de barragens como uma de suas "estimativas contábeis críticas", entretanto, durante a elaboração de informações trimestrais ao longo do exercício de 2021, o controle de acompanhamento dessas estimativas poderia ter sido executado com maior nível de rigor, abordando os fatores de julgamento contábeis de forma mais detalhada, para endereçar a ocorrência de potenciais eventos que pudessem ser materializados e que requeressem divulgação qualitativa em nota explicativa. Vale ressaltar que testes e revisões adicionais demonstraram a não ocorrência de eventos que necessitassem de ajustes nos trimestres.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A diretoria da Companhia elaborou plano detalhado, o qual assegura a participação da área de finanças nas reuniões periódicas dos técnicos responsáveis pelas obras de descaracterização de barragens, a fim de permitir o acompanhamento tempestivo das evoluções de engenharia e geotecnia e a implementação de um questionário que enderece as premissas de julgamento contábil críticas da provisão conforme apresentado nas demonstrações financeiras.

Os diretores da Companhia avaliaram as demais recomendações reportadas pelo auditor independente, e com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude dessas falhas, concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das referidas recomendações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Office*) é responsável pela supervisão da Integridade Corporativa, da Auditoria Interna e também pelo Canal de Denúncias.

Em março de 2021, a Vale lançou o Programa de Ética & *Compliance*, marcando uma nova formatação na gestão e treinamento de temas ligados à ética, conduta e Canal de Denúncias. O Programa possui seis importantes pilares: (1) Governança; (2) Diretrizes; (3) Comunicação & Treinamentos; (4) Monitoramento & Riscos; (5) Canal de Denúncias; (6) Gestão de Consequências.

O Código de Conduta da Vale reúne os princípios éticos da Companhia, que são baseados nos seus valores e no seu propósito. O documento, que teve uma nova edição publicada durante o lançamento do Programa de Ética & *Compliance* em 2021, está disponível em nove idiomas e conta com audiolivros acessíveis para pessoas com deficiência visual. Os empregados foram convidados a renovar o compromisso com a ética por meio da assinatura do termo de ciência e compromisso do Código. Novos empregados assinam o Código de Conduta no momento da contratação.

Em 2021, também foram publicadas três novas edições de documentos do Programa de Ética & *Compliance*. O Manual Global Anticorrupção, revisado no ano de 2021, detalha as regras definidas na Política Global Anticorrupção. A Companhia também publicou suas Diretrizes Globais sobre Conflito de Interesses e lançou sua primeira Política de Gestão de Consequências, documento que estabelece diretrizes para aplicação de medidas disciplinares para desvios de conduta confirmados.

A Vale tem tolerância zero com corrupção e suborno. As regras anticorrupção da Companhia são mecanismos destinados a garantir o cumprimento de todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei Americana de Práticas Anticorrupção no Exterior (FCPA), a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) e leis locais de cada país em que atua.

O Programa de Ética & *Compliance* possui 16 controles relacionados às regras anticorrupção da Vale. Seis desses controles são classificados como chave e estão relacionados a aprovações de investimentos socioambientais, condições específicas de doações e patrocínios, fornecedores em geral, fornecedores de alto risco, contratação de agentes públicos e treinamentos do Programa de Ética & *Compliance*. Além disso, as regras anticorrupção da Vale proíbem: doações, contribuições políticas e pagamentos de facilitação.

Um outro importante pilar do Programa de Ética & *Compliance* é o Canal de Denúncias, que é estruturado para garantir confidencialidade, proteger o anonimato do denunciante e preservar as informações para uma investigação justa. O Canal de Denúncias oferece todas as condições para que um relato seja apurado com independência, e proíbe violações de confidencialidade, intimidação ou retaliação contra denunciantes.

Qualquer violação ao Código de Conduta, políticas e normas pode ser relatada por qualquer pessoa, incluindo empregados, contratados, fornecedores, membros das comunidades afetadas e outras partes interessadas, por meio do Canal de Denúncias.

Tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção, devem ser revisados, ao menos, uma vez a cada três anos, ou sob demanda.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) é a área responsável pelo Programa de Ética & Compliance da Vale. Atua em conjunto com o Comitê de Conduta e Integridade, é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos e conta com reporte direto para o Conselho de Administração da Vale.

Essa estrutura garante a autonomia e a independência necessárias para a Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) conduzir as áreas de Auditoria Interna, Canal de Denúncias e Integridade Corporativa.

Conforme capítulo 4 do regimento do Conselho de Administração, em linhas gerais, este órgão é responsável por estabelecer a orientação geral dos negócios, considerando a segurança das pessoas, o progresso social e o respeito ao meio ambiente, definir a estratégia da Companhia e de suas controladas e acompanhar e avaliar a gestão, exercendo as atividades de sua competência estabelecidas na legislação aplicável, no Estatuto Social e nas normas internas da Companhia.

As atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos são: Recomendar a adoção de políticas pelas quais as denúncias e reclamações envolvendo administradores e líderes que se reportem diretamente ao Presidente da Companhia, membros do Conselho de Administração e Fiscal, dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e dos líderes que se reportem diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), sejam imediatamente informadas ao Comitê de Auditoria e Riscos; e opinar sobre o desenvolvimento de procedimentos para assegurar a efetividade da gestão de consequências conduzida pela Sociedade, inclusive na adequação e revisão de Política de Gestão de Consequências proposta pelo Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*).

O Comitê de Conduta e Integridade é composto por 5 (cinco) membros, sendo estes o Diretor de Auditoria e Conformidade, a Vice-Presidente Executiva de Pessoas, o Vice-Presidente Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais, a Gerente Executiva de Integridade Corporativa e, desde 2021, um membro externo, sem conflitos de interesse com a Vale ou suas controladas ou coligadas, e com conhecimento compatível com os objetivos deste Comitê. Dentre as atribuições e responsabilidades desse Comitê, destacam-se: (a) Supervisionar a aplicação do Código de Conduta da Vale e políticas, procedimentos e diretrizes a ele relacionados (que formam coletivamente, o "Programa de Ética & Compliance da Vale"); (b) Monitorar e avaliar a eficácia do Programa de Ética & Compliance da Vale e propor melhorias; (c) Orientar a Integridade Corporativa quanto à interpretação das diretrizes e regras do Programa de Ética & Compliance da Vale; (d) Acompanhar o desempenho do Canal de Denúncias e da aplicação da Política de Gestão de Consequências; (e) Recomendar ao Comitê Executivo, ao Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento em casos de divergências na aplicação da Política de Gestão de Consequências; (f) Apoiar o Comitê Executivo, o Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento na revisão da Política de Gestão de Consequências da Vale.

Segundo a Política Global Anticorrupção da Vale, o Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*) é o principal responsável por gerenciar a implementação, o monitoramento e a aplicação desta política e das regras anticorrupção da Vale, assim como supervisionar e gerenciar a Integridade Corporativa e seus membros. O Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*) e os demais membros da Integridade Corporativa devem ser independentes e ter instrumentos para investigar e levar situações suspeitas ou possíveis violações às regras da Política aos órgãos de governança e ao Conselho de Administração da Vale. A Integridade Corporativa é responsável por determinar as diretrizes para a realização da *Due Diligence* Anticorrupção e outras análises solicitadas, bem como por

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

estabelecer orientações e ministrar treinamentos necessários para o cumprimento desta Política, e deve ser consultada em caso de dúvidas sobre as regras previstas nesta Política.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Conduta é aprovado pelo Conselho de Administração e faz parte do Programa de Ética & Compliance da Vale, que é monitorado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, pelo Comitê de Conduta e Integridade e pela Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*).

O Código de Conduta se aplica à Vale e suas controladas, no Brasil ou nos demais países, empregados, Administradores, estagiários, Fornecedores e qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. Ao mesmo tempo, a Vale busca estimular a adoção dos princípios do Código de Conduta em todas as empresas nas quais tenha alguma participação societária.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

A estratégia de comunicação e treinamentos do Programa de Ética & Compliance inclui ações obrigatórias para todos os empregados e capacitações específicas para áreas classificadas como prioritárias em função da exposição ao risco de corrupção.

Em 2021, como parte das ações de comunicação para o lançamento do programa, foram realizadas a divulgação de quatro filmes de curta duração sobre temas relevantes – Ética, Canal de Denúncias, Assédio e Corrupção & Fraude e a produção de cartilhas educativas que detalham os princípios éticos do Código de Conduta da Companhia.

Além disso, foi lançado um curso online de ética e *compliance*, com adesão de 89% dos empregados da Vale globalmente, totalizando 64.330 pessoas. Adicionalmente, 1.886 empregados de áreas classificadas como prioritárias receberam treinamentos específicos sobre as regras anticorrupção. Também foi realizada a primeira edição global da campanha de conflito de interesses da Companhia.

Os treinamentos sobre as regras anticorrupção para a alta liderança da Companhia são realizados em uma periodicidade bienal, tendo os últimos treinamentos acontecido em 2021. No ano em questão, participaram das ações educacionais membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Assessoramento e do Comitê Executivo da Vale.

Mais informações sobre o Programa de Ética & *Compliance* da Vale estão disponíveis no Relatório Anual de Ética & *Compliance* (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/2022/Relat%C3%B3rio_do_Programa_de_%C3%89tica_Compliance_2021.pdf).

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Quando algum princípio do Código de Conduta da Vale não é seguido, há um desvio de conduta. Essa ação terá consequências para os responsáveis, de modo a desestimular esse tipo de prática e seus impactos negativos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Política de Gestão de Consequências, publicada em 2021, estabelece as diretrizes que caracterizam um desvio de conduta, as consequências previstas para cada nível de severidade e quais os papéis e responsabilidades de cada parte envolvida no processo de gestão de consequências.

A aplicação de medidas disciplinares é conduzida de forma equitativa, em acordo com a legislação local e com os devidos termos dos acordos coletivos de trabalho. Os desvios de conduta são classificados como de severidade muito leve, leve, média, alta ou muito alta. A classificação do desvio de conduta determina que tipo de medida disciplinar deve ser aplicada. As medidas disciplinares previstas na Política de Gestão de Consequências da Vale incluem advertência verbal, advertência escrita, reexecução de treinamentos, suspensão, destituição, demissão, entre outras.

A política de Gestão de Consequências da Vale está disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/corporate-governance/policies/Documents/docs/POL-0041-G_Rev00_Port.pdf.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Vale é um documento que reúne os princípios fundamentais que sustentam o propósito da Companhia.

A última versão do Código de Conduta foi aprovada em 12 de novembro de 2020 pelo Conselho de Administração da Vale e divulgada durante o lançamento do programa de ética & *compliance* da Vale em março de 2021.

O Código de Conduta está disponível no site da Companhia: <http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx>, em 9 idiomas, e também tem versões de audiolivro em português, inglês e espanhol, bem como no site da CVM (www.gov.br/cvm).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Vale possui um Canal de Denúncias que é um dos seus pilares do Programa de Ética & *Compliance*. A área do Canal de Denúncias, órgão dotado de independência e autonomia, vinculado ao Conselho de Administração através da Diretoria de Auditoria e Conformidade e supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos. O Canal de Denúncias é responsável pela apuração das denúncias e pelo tratamento das reclamações recebidas. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada e independente, porém, a coordenação de apuração das denúncias é feita pela equipe do Canal de Denúncias.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

Qualquer pessoa, dentro ou fora da Companhia, que queira reportar um caso de suspeita ou desvio de conduta, deve utilizar o Canal de Denúncias da Vale.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta, em nenhuma circunstância haverá quebra de confidencialidade, intimidação nem retaliação ao denunciante. Além disso, o Canal de Denúncias é estruturado para garantir o sigilo absoluto, protegendo o anonimato do

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

denunciante e preservando as informações para que uma apuração justa possa ocorrer. O Canal de Denúncias garante todas as condições para que um relato seja apurado com independência.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O responsável pela área do Canal de Denúncias centraliza a apuração de denúncias e, quando necessário, utiliza o apoio de outras linhas de Defesa da Companhia para uma apuração tempestiva. Por sua vez, o responsável pelo Canal de Denúncias responde diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*) que é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos e hierarquicamente subordinado ao Conselho de Administração.

A área do Canal de Denúncias emite sumários executivos periódicos sobre o resultado de cada apuração incluída no escopo do Canal compartilhados com o Comitê de Conduta e Integridade, o Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Os principais dados relacionados ao Canal de Denúncias estão disponíveis no Relatório Anual do Programa de Ética & Compliance (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/2022/Relat%C3%B3rio_do_Programa_de_%C3%89tica_Compliance_2021.pdf).

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Todas as partes envolvidas em uma *joint venture*, consórcio, associação ou qualquer outra combinação de negócios com qualquer terceiro (como em fusões ou aquisições) devem primeiramente passar por uma verificação (*due diligence*), inclusive sobre aspectos de corrupção, para assegurar que os termos e condições do negócio não resultarão em – ou causarão – risco relevante de violação das leis anticorrupção aplicáveis.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Riscos relativos ao Rompimento de uma Barragem

Até o final de 2021, a Vale concluiu 23% do Plano de Descaracterização de Barragens. Diversas etapas devem ser cumpridas para garantir que todo o trabalho esteja em linha com as melhores práticas de engenharia e seja realizado com a máxima segurança possível. A atualização mais recente do Plano de Descaracterização indica que 90% das barragens a montante estão previstas para serem eliminadas até 2029 e 100% até 2035. As estruturas com maior prazo são aquelas de maior risco e complexidade e que exigem uma execução mais lenta para maior segurança. Cabe ressaltar ainda a conclusão, em 2021, de todas as Estruturas de Contenção a Jusante para as barragens em nível 3 de emergência. A descaracterização de barragens é um importante processo na redução e mitigação de riscos da Companhia.

No que se refere ao programa de gerenciamento de riscos de barragens e EARs (Estruturas de Armazenamento de Rejeitos), destaca-se o progresso na implementação do TDMS (sistema de gestão de barragens e rejeitos), que visa estabelecer processos e padrões alinhados às melhores práticas internacionais. Dentre essas práticas destaca-se o Engenheiro de Registro (EoR) que foi implementado em todas as EAR's, bem como os ITRB's (painéis independentes de revisão de segurança) implementados em 2021 dentro do negócio de ferrosos. Outro processo importante ao longo de 2021 foi o avanço nos HIRAS (Identificação de perigos e análises de risco) onde 100% das Estruturas de Armazenamento de Rejeitos (EAR) classificadas como extrema consequência foram avaliados pelo HIRA, tendo definidos seus respectivos controles críticos.

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia atua

Tensões geopolíticas e hostilidades militares, incluindo o conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia, e as sanções econômicas impostas como resultado de tais conflitos, podem impactar adversamente o negócio da Companhia.

A escalada das tensões geopolíticas, em particular, do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, pode impactar significativamente as cadeias de suprimentos industriais e agrícolas, ocasionar interrupção dos fluxos de comércio internacional, levar a perturbações de mercado, incluindo volatilidade significativa nos preços das commodities, gerar impactos particulares no setor de energia, trazer incertezas regulatórias, contratuais e no sistema financeiro global. Esses fatores podem impactar os mercados globais, com baixa previsibilidade e estimativa quanto ao seu impacto potencial nos negócios, posição financeira ou resultados operacionais da Companhia.

O desenvolvimento de novas tecnologias de descarbonização utilizando minérios de ferro de baixa qualidade pode aumentar a demanda por minério de ferro de baixa qualidade e pode impactar o prêmio e a demanda dos produtos de minério de ferro e o desenvolvimento de novas tecnologias de baterias usando menos níquel pode impactar a demanda dos produtos de níquel da Companhia.

Na esfera de desenvolvimento de produtos, a demanda global de metais para baterias depende de uma série de fatores como avanço tecnológico, preços, performance, segurança, disponibilidade, entre outros. O desenvolvimento de novas tecnologias de baterias que utilizem menos níquel, somado a adoção pelos clientes, em particular às montadoras de veículos elétricos, podem resultar em menor demanda de níquel trazendo impactos ao negócio da Companhia nos níveis de produção, preços, projetos, entre outros.

Para endereçar o desafio da descarbonização, novas rotas de produção estão sendo desenvolvidas. Novas tecnologias que permitam o uso de minérios de menor teor ou com maior nível de impurezas, se adotadas em larga escala pela indústria siderúrgica, podem resultar em impacto negativo sobre a demanda e prêmios dos produtos de minério de ferro da Companhia.

Ressalta-se que, a fim de controlar e reduzir a exposição ao risco, a Vale possui um fluxo integrado de Governança de Gestão de Riscos, baseado no conceito de Linhas de Defesa, com diretrizes, papéis e responsabilidades estabelecidos em seus documentos normativos. Os

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles críticos de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento.

Risco de Taxa de Juros

As incertezas relativas à descontinuação e substituição da LIBOR podem afetar negativamente a Companhia.

A Companhia avaliou ao longo dos anos as potenciais substitutas da LIBOR e vem seguindo as práticas de mercado, tanto para novos contratos como para contratos vigentes, atualmente vinculados à LIBOR. Efeitos nos contratos e em sistemas foram mapeados e as mudanças necessárias estão sendo implementadas gradativamente. Para maiores informações, vide item 4.2 deste Formulário.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Foi desenvolvida uma estrutura integrada para gestão dos riscos a que a Companhia está exposta, de forma a apoiar a consecução dos seus objetivos, solidez e flexibilidade financeira e continuidade do negócio. Em 2021, a Companhia ampliou o uso de sua plataforma global de gestão de riscos para promover sinergias entre suas linhas de defesa, garantindo maior compartilhamento de conhecimento e simplificação de processos. A estratégia de gestão de risco considera o impacto nos negócios da Companhia de fatores de risco de mercado (risco de mercado), riscos associados a processos internos inadequados ou falhos, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), riscos decorrentes de obrigações de terceiros (risco de crédito), riscos de exposição a penalidades legais, multas ou perdas de reputação associadas à falha em agir de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas ou melhores práticas (risco de conformidade) e riscos associados ao modelo de negócios, ESG e condições políticas e regulatórias nos países em que a Vale atua (risco estratégico), entre outros.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é a abordagem estruturada que a Companhia adotou para gerenciar a incerteza relacionada a eventos internos e externos. Os eventos internos consistem em processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos, enquanto os eventos externos incluem catástrofes naturais e operacionais causadas por terceiros.

A Vale conduziu a identificação de perigos e avaliação de riscos (HIRA), um processo que identifica e analisa os riscos operacionais e define os critérios de desempenho e estabelece a garantia dos controles críticos associados. Foi implementado o processo de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (HIRA) para fortalecer a disciplina de gerenciamento de riscos. No primeiro ciclo, foram avaliadas 100% de todas as minas, plantas de processamento, ferrovias e portos de 2019 a 2021, e espera-se concluir a avaliação de 100% das barragens de rejeitos em 2022. O primeiro ciclo está focando em cenários com potencial consequências para a vida humana e para o meio ambiente. Um segundo ciclo já está começando em 2022 e não apenas reavaliará os cenários cobertos no primeiro ciclo, mas também adicionará cenários de interrupção de negócios à análise. O processo faz parte do Elemento #4 do Sistema de Gestão da Companhia, e será executado em um ciclo de 3 a 5 anos continuamente. Até o momento, foram identificados mais de 850 eventos materiais indesejados, e a Companhia realizou mais de 2.100 ações imediatas para gerenciá-los, além de mapear e monitorar mais de 8.700 controles críticos. Algumas das medidas implementadas incluíram a alteração ou substituição do processo produtivo, como a substituição da utilização de cloro líquido por lixívia (hipoclorito de sódio) nas operações no Canadá e a redução dos stocks de nitrato de amônio em Moçambique. Em termos mais amplos, a Vale está atualmente desenvolvendo um plano estratégico para reduzir o uso de substâncias potencialmente perigosas em seus processos produtivos.

O risco operacional foi reduzido, implementando novos controles, aprimorando os existentes e monitorando sua eficácia. Os planos de resposta contemplam os cenários de alto risco e identificam os recursos necessários para mitigar os impactos. A Companhia busca uma visão clara dos principais riscos aos quais está exposta, o custo-benefício dos planos de mitigação e os controles existentes para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de forma eficiente para reduzi-lo.

Risco Geotécnico

A gestão de riscos geotécnicos é a abordagem estruturada que a Vale adota para gerenciar, em especial, os riscos de ruptura de barragens, taludes e pilhas de minério com potencial de causar fatalidades, impactos à comunidade, ao meio ambiente e/ou interromper suas atividades, que são muito significativas para seus negócios. Os riscos geotécnicos são monitorados continuamente e estão devidamente integrados à gestão de riscos corporativos. A Vale tem trabalhando na melhoria de suas práticas de gestão de rejeitos, através da implementação do Sistema de Gestão de Rejeitos e Barragens ("TDMS"). Esse sistema é baseado na adoção de várias camadas de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

proteção, incluindo as três linhas de defesa internas e externas, como o *Engineer of Record* (EoR) e o *Independent Tailings Review Board* (ITRB).

Os riscos impostos pelas estruturas geotécnicas também são avaliados pelo processo HIRA. A metodologia HIRA foi ajustada para refletir as particularidades das estruturas geotécnicas da Companhia, e permitir a implementação de ferramentas críticas de controle com base nos riscos identificados.

Risco Operacional, Planejamento e Continuidade

Os riscos de planejamento e continuidade operacional incluem riscos que podem paralisar as operações, como indisponibilidade de recursos críticos e de local para disposição de rejeitos, riscos de não obtenção ou não renovação de licenças, concessões e direitos minerários, riscos logísticos e riscos de disponibilidade e qualidade das reservas.

Adicionalmente, de acordo com metodologia da Companhia, desenvolvida internamente para avaliar os riscos físicos relacionados às mudanças climáticas, "*Vale Climate Forecast*", com base nas recomendações do *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), impactos físicos em seus ativos causados por eventos climáticos também são considerados impactos operacionais e esses impactos são avaliados como riscos operacionais, de planejamento e de continuidade.

Risco Cibernético

O gerenciamento de riscos cibernéticos é a abordagem adotada para gerenciar riscos de segurança da informação, como roubo e vazamento de informações, indisponibilidade de ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados. O crescimento dos cenários de ameaças cibernéticas é uma tendência natural no mundo e não é diferente no setor de mineração. Os riscos que se apresentam em constante evolução neste espaço vêm de uma variedade de atores, como estados-nação, criminosos cibernéticos, *hacktivistas* e *insiders*, cada um deles com motivações diferentes. A Vale enfrenta ameaças à segurança de suas informações, mas nenhuma delas teve impacto em seus negócios em 2021.

A Companhia emprega várias medidas para gerenciar esse risco, a fim de proteger, detectar e responder a eventos cibernéticos, incluindo políticas e padrões de segurança da informação, tecnologias de proteção de segurança, detecção e monitoramento de ameaças, bem como testes de procedimentos de resposta e recuperação. Para incentivar a vigilância entre seus funcionários, foi criada uma cultura de conscientização sobre segurança cibernética na organização por meio de um programa de treinamento que abrange tópicos como *phishing* de e-mail, classificação de informações e outras práticas recomendadas de segurança da informação.

Risco de Crédito

A Vale está exposta ao risco de crédito decorrente de contas a receber de clientes, operações de derivativos, garantias, adiantamento para fornecedores e aplicações financeiras. O processo de gerenciamento de risco de crédito da Vale fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

A Vale atribui uma classificação de crédito interna e um limite de crédito a cada contraparte usando sua própria metodologia quantitativa para análise de risco de crédito, que se baseia em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas sobre a posição estratégica da contraparte e história das relações comerciais.

Com base no risco de crédito da contraparte, estratégias de mitigação de risco podem ser utilizadas para gerenciar o risco de crédito da Companhia. As principais estratégias de mitigação

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

do risco de crédito incluem desconto sem recursos de recebíveis, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outros.

Do ponto de vista geográfico, a Vale possui uma carteira de contas a receber diversificado, sendo Ásia, Europa e Brasil, as regiões de maior exposição. De acordo com cada região, diferentes garantias podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora a exposição da contraparte na carteira periodicamente e bloqueia crédito comercial adicional para clientes inadimplentes.

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte à qual a Companhia tem exposição de crédito. A Vale controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.

*Riscos de Conformidade*Risco de Corrupção de Agente Público

O Programa de Ética & *Compliance* da Companhia possui regras anticorrupção específicas, que estão estabelecidas no Código de Conduta, na Política Global Anticorrupção e no Manual Global Anticorrupção. O programa, que está sob responsabilidade da Diretoria de Auditoria e Conformidade, estabelece que a Companhia possui tolerância zero para corrupção e suborno em todas as suas formas (diretas ou indiretas).

As principais regras anticorrupção da Companhia estão relacionadas a:

- São proibidas contribuições políticas direta ou indiretamente em nome da Vale. Isso inclui doações da empresa ou contribuições para partidos políticos, candidatos políticos e campanhas eleitorais.
- Pagamentos de facilitação são proibidos.
- Investimentos socioambientais devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna e devem ter contratos com cláusulas anticorrupção e prestação de contas.
- Presentes, refeições e entretenimento que envolvam funcionários de Governo acima de um valor específico devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna, sendo proibidos presentes em dinheiro ou equivalente na Vale, independentemente do valor.
- Todos os fornecedores, entidades, associações ou quaisquer terceiros que recebam pagamentos da Companhia devem, antes de serem cadastrados, passar por um processo de *due diligence*, onde é realizada uma verificação de antecedentes e definido um risco de corrupção. Cláusulas anticorrupção devem ser incluídas nos contratos.
- O processo de recrutamento e seleção de empregados e líderes relacionados a qualquer funcionário de Governo também deve ser previamente aprovado pela Integridade Corporativa.
- Qualquer conflito de interesse deve ser declarado pelos empregados da Companhia (com acesso ao computador) por meio de uma campanha global realizada periodicamente.
- Os empregados da Companhia são proibidos de ocupar cargos políticos, conforme regra divulgada em 27 de abril de 2022, constante nas Diretrizes Globais de Conflito de Interesses.
- A Companhia fornece treinamento e comunicações regulares sobre suas regras globais anticorrupção, bem como treinamento especializado para funcionários que têm responsabilidades substanciais relacionadas à conformidade.

Risco estratégico

O risco estratégico compreende governança, modelo de negócios, questões ambientais, ações regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outras partes interessadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Sustentabilidade, relações institucionais e riscos reputacionais

Risco Social

Desde 2020, após a revisão de governança e gestão de riscos da Companhia, a gestão de riscos sociais e de violação de Direitos Humanos foi incorporada ao processo de gestão de riscos do negócio. Ela envolve a avaliação das características socioeconômicas das comunidades com as quais se relaciona, como cumpre seus compromissos com elas e como os impactos potenciais de suas operações são percebidos por essas comunidades.

Em 2020-2021, as operações da Vale registraram seus riscos sociais e de direitos humanos em seu sistema de gestão de riscos e desenvolveram planos de ação para tratar de situações consideradas críticas.

Além disso, foi realizada *due diligence* de direitos humanos em seus projetos e operações. Os resultados são integrados aos planos de ação, que são monitorados. A Vale desenvolve um conjunto de ações e medidas para identificar possíveis falhas, monitorar impactos ambientais e sociais e manter canais de reclamações para apoiar o diálogo com todas as partes interessadas.

Com relação aos fornecedores da Vale, a gestão de violação de Direitos Humanos é realizada na sua certificação, cadastro, seleção e contratação, como também na gestão de contratos, incluindo desenvolvimento e capacitação de fornecedores. Em 2021, 100% da base de fornecedores com contratos ativos no Brasil foi avaliada quanto ao risco de violação aos Direitos Humanos. Também foram realizados processos de *due diligence* presenciais. Os fornecedores que apresentam maior grau de risco são engajados, seus planos de ação são acompanhados, e estes participam de encontros sobre Direitos Humanos e de compartilhamento de boas práticas.

Risco de Mudança Climática:

Na Vale, são avaliados os riscos de transição (ex., precificação de carbono, questões de reputação, questões de novas tecnologias) e riscos físicos (ex., impactos operacionais causados por variáveis climáticas) relacionados às mudanças climáticas de acordo com a recomendação do TCFD.

A Equipe de Mudanças Climáticas trabalha com a Equipe de Gestão de Riscos para mapear constantemente os riscos de transição relacionados às mudanças climáticas registrados no Sistema de Gestão de Riscos da Companhia-.

Quanto aos riscos físicos, foi desenvolvida uma metodologia chamada "*Vale Climate Forecast*" para lidar com riscos de curto e longo prazo relacionados a impactos físicos nos ativos da Companhia.

Para obter mais informações, consulte <http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/MudancasClimaticas.aspx>.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais. A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão de seguros, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de alegações internas e externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2021, o Canal de Denúncias da Vale passou por um processo de reestruturação, através da implantação de novos protocolos. A transformação cultural vivenciada pela empresa, junto com o lançamento do Programa de Ética & *Compliance* levaram a um aumento de 33,8% no número de relatos recebidos pelo Canal de Denúncias, totalizando 6.248 relatos entre denúncias, consultas e reclamações. Ao longo do ano, foram encerrados 5.526 registros. Todas as violações confirmadas desencadearam planos de correção. No ano, foram estabelecidas 3.014 ações corretivas, incluindo ações de demissão de 157 empregados.

Adicionalmente, a Vale adota medidas preventivas para promoção da cultura e integridade em equipes que tiveram desvios de conduta confirmados. Denúncias confirmadas em 2021 também tiveram como plano de ação a promoção de rodas de conversa e DSS (Diálogos sobre Saúde & Segurança) sobre os temas cultura de respeito, assédio moral e sexual, discriminação, entre outros. Mais informações sobre o Canal de Denúncias da Vale e as ações para promoção da cultura de ética e integridade na empresa são reportadas no Relatório Anual do Programa de Ética & *Compliance* (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/2022/Relat%C3%B3rio_do_Programa_de_%C3%89tica_Compliance_2021.pdf).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste item 10, exceto quando mencionado de outra forma, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), elaboradas em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

As informações constantes neste item 10 devem ser lidas e analisadas em conjunto das demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm).

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os órgãos responsáveis por tomar as decisões operacionais, de alocação de recursos e de avaliação de desempenho, incluindo o Comitê Executivo (nova designação da Diretoria Executiva) e o Conselho de Administração, utilizam o LAJIDA (EBITDA) ajustado³ como medida de desempenho. O LAJIDA (EBITDA) ajustado foi reconciliado com o lucro líquido da Companhia no item 10.1 (h), deste Formulário de Referência.

Em 2021, a Companhia registrou um lucro líquido de R\$ 121.228 milhões em comparação a um lucro de R\$ 26.713 milhões em 2020. O lucro do exercício decorreu principalmente de: (i) maior LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas⁴ (R\$ 168.056 milhões), (ii) aumento no resultado financeiro líquido em R\$ 41.964 milhões, parcialmente compensados pelo (iii) complemento nas provisões para descaracterização de barragens (R\$ 9.747 milhões) e Fundação Renova (R\$ 9.253 milhões), e (iv) reconhecimento de perdas por *impairment* em função do processo de desinvestimento dos ativos de carvão (R\$ 17.178 milhões), e passou a apresentar este segmento como operação descontinuada, para informações sobre o resultado das operações descontinuadas e venda destes ativos, vide item 10.3(a) deste Formulário de Referência.

Os principais impactos no resultado financeiro são decorrentes de reclassificações de variação cambial acumulada no patrimônio líquido para o resultado, principalmente devido à (i) redução de capital de uma subsidiária integral no exterior (R\$ 13.634 milhões), (ii) liquidação de uma subsidiária integral, anteriormente operacional na logística internacional de minério de ferro (R\$ 4.284 milhões), (iii) conclusão da venda da Vale Nouvelle-Calédonie SAS ("VNC") (R\$ 6.391 milhões, e (iv) descontinuidade das operações das subsidiárias localizadas na Austrália (R\$ 2.134 milhões).

Em 2021, o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas da Companhia teve um aumento de R\$ 75.820 milhões em relação ao mesmo período de 2020, principalmente em razão de um forte desempenho do segmento de minerais ferrosos, devido ao aumento dos preços realizados e do volume de vendas (R\$ 64.331 milhões e R\$ 9.577 milhões, respectivamente).

Em 2020, a Companhia registrou um lucro líquido de R\$ 26.713 milhões em comparação a um prejuízo de R\$ 6.672 milhões em 2019. Esse lucro foi principalmente em função de: (i) maior LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas (R\$ 92.236 milhões), (ii) redução nas perdas reconhecidas por *impairment* de ativos (R\$ 6.845 milhões), e (iii) parcialmente compensados pela atualização das premissas utilizadas na elaboração da estimativa dos custos necessários para execução dos programas de reparação e compensação pela Fundação Renova, resultando no complemento da provisão reconhecida pela Companhia em R\$ 5.530 milhões.

³ O LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou o prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes.

⁴ O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas é o LAJIDA (EBITDA) ajustado excluindo o seguimento de carvão, que em 2021 passou a ser apresentado como operação descontinuada.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2020, o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas da Companhia foi de R\$ 92.236 milhões comparado a R\$ 44.435 milhões registrado no mesmo período de 2019, um aumento de R\$ 47.801 milhões, principalmente por: (i) forte desempenho do segmento de minerais ferrosos, devido ao aumento dos preços realizados (R\$ 24.948 milhões), (ii) efeito positivo da desvalorização do real frente ao dólar na receita operacional líquida (R\$ 46.831 milhões), parcialmente compensados por menores volumes de venda de minério de ferro e pelotas (R\$ 9.492 milhões) e maiores custos de aquisição de minério de ferro de terceiros (R\$ 957 milhões). O LAJIDA (EBITDA) ajustado também foi impactado pelas despesas relacionadas a Brumadinho, descaracterização de barragens e doações relacionadas à COVID-19, que totalizaram R\$ 27.608 milhões em 2020.

A tabela abaixo apresenta as condições patrimoniais da Companhia:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Ativo circulante	119.332	126.805	68.698
Ativos não circulante mantidos para venda	5.468	-	-
Ativo não circulante	374.328	351.325	300.973
Passivo circulante	82.836	75.838	55.806
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	1.978	-	-
Passivo não circulante	217.256	221.306	156.716
Patrimônio líquido dos acionistas controladores	192.403	185.785	161.480
Índice de liquidez corrente ⁽¹⁾	1,44	1,67	1,23
Índice de liquidez geral ⁽²⁾	1,65	1,61	1,74

(1) O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

(2) O índice de liquidez geral é calculado dividindo-se a soma do ativo circulante e ativo não circulante pela soma do passivo circulante e passivo não circulante.

Em 31 de dezembro de 2021, o índice de liquidez corrente da Companhia era de 1,44 comparado a 1,67 em 31 de dezembro de 2020. A redução no índice de liquidez decorreu principalmente em razão de (i) redução do saldo em caixa e equivalentes de caixa, e aplicações financeiras em 2021, (ii) aumento no saldo dos tributos a recolher, e (iii) efeito da valorização do dólar em relação ao real impactando o saldo de empréstimos e financiamentos.

Em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,67 comparado a 1,23 em 31 de dezembro de 2019. O aumento no índice de liquidez decorreu principalmente pelo aumento do caixa e equivalentes de caixa no exercício de 2020.

Diante dos índices observados acima, a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo.

Para mais informações sobre as alterações significativas nas condições patrimoniais da Companhia, vide o item 10.1 (h), deste Formulário de Referência.

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de					
	2021	AV ¹ (%)	2020	AV ¹ (%)	2019	AV ¹ (%)
Capital de Terceiros (passivo circulante e não circulante)	302.070	60,5%	297.144	62,1%	212.522	57,5%
Capital próprio (patrimônio líquido)	197.058	39,5%	180.986	37,9%	157.149	42,5%
Capital total (terceiros + próprio)	499.128	100,0%	478.130	100,0%	369.671	100,0%

- Análise vertical.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A estrutura de capital da Companhia apresenta uma proporção adequada entre capital próprio e capital de terceiros, considerando o desempenho do caixa operacional, dos indicadores financeiros e a condição patrimonial da Companhia.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

No curso normal dos negócios, as principais necessidades de recursos financeiros da Companhia são para investimentos em ativo imobilizado e pagamentos por obrigações relacionadas a Brumadinho e Fundação Renova, além de serviço da dívida. A Companhia espera atender a esses requisitos, de acordo com suas políticas e práticas históricas, usando caixa gerado pelas atividades operacionais.

A Companhia avalia constantemente oportunidades para geração de caixa adicional e está comprometida em continuar reduzindo seus custos e despesas, manter o nível de endividamento e disciplina na alocação de capital.

A Companhia adotou o conceito de dívida líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, e inclui, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, também as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, mais especificamente os passivos relacionados ao evento Brumadinho, descaracterização de barragens, Fundação Renova e REFIS.

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o endividamento da Companhia:

(em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Dívida bruta	76.909	78.088	59.843
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras	66.437	74.092	32.956
Dívida líquida	10.472	3.996	26.887
Swaps cambiais	4.036	4.591	62
REFIS	12.772	14.262	15.749
Provisões Brumadinho	19.737	23.774	12.022
Descaracterização de barragens	19.666	11.897	10.034
Provisões Fundação Renova / Barragem de Germano (Samarco)	17.371	10.782	6.853
Dívida líquida expandida	84.054	69.302	71.607
LAJIDA (EBITDA) ajustado	167.032	87.340	42.307
Relação dívida líquida expandida / LAJIDA (EBITDA) ajustado	0,5	0,8	1,7

Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta⁵ da Companhia, incluindo as obrigações com arrendamento, totalizou R\$ 76.909 milhões, comparado a R\$ 78.088 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando uma redução de 1,5%, é decorrente principalmente do resgate antecipado dos *eurobonds* com taxas de 3,75% a.a. com vencimento em janeiro de 2023 (R\$ 4.946 milhões), sendo parcialmente compensado pela desvalorização do real frente ao dólar, que passou de uma taxa de câmbio de R\$ 5,20 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2020 para R\$ 5,58 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2021.

Nos demais componentes da dívida expandida, destaque para os aumentos na provisão para descaracterização de barragens em R\$ 9.747 milhões (vide item 10.3) e Fundação Renova em R\$ 9.253 milhões (vide item 10.3).

Em 31 de dezembro de 2020, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 78.088 milhões, comparado a R\$ 59.843 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 30%, principalmente pela variação cambial das dívidas contratadas em moeda estrangeira (impacto de R\$ 16.111 milhões), em função da desvalorização do real frente ao dólar, que passou de uma taxa de câmbio de R\$ 4,03 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2019 para R\$ 5,20 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2020.

A Companhia entende que, baseado na posição financeira atual e projeção de seus fluxos de caixa mais recentes, possui plenas condições de honrar os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo.

⁵ A dívida bruta compreende o saldo do passivo de empréstimos e financiamentos e arrendamentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia para financiamento do capital de giro e investimentos em ativos não circulantes nos exercícios analisados neste Formulário de Referência foram resultado substancialmente de sua própria geração de caixa operacional.

Em 2021, as atividades operacionais da Companhia geraram fluxos de caixa provenientes das operações de R\$ 136.766 milhões comparado a R\$ 75.208 milhões em 2020, em função dos melhores resultados operacionais, impulsionados por melhores preços realizados nos principais produtos e maiores volumes de venda do segmento de minerais ferrosos. Houve também impacto positivo da variação no capital de giro (R\$ 12.224 milhões).

Em 2020, as atividades operacionais da Companhia geraram fluxos de caixa provenientes das operações de R\$ 75.208 milhões comparado a R\$ 47.282 milhões em 2019, em função principalmente dos melhores resultados operacionais e menores juros com empréstimos (R\$ 849 milhões), mas negativamente impactado por maior variação no capital de giro (R\$ 16.048 milhões). A Companhia também emitiu *bonds* em julho de 2020, totalizando R\$ 8.214 milhões para a utilização em finalidades corporativas em geral.

Para informações sobre os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes ocorridos nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(f), deste Formulário de Referência.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

As principais fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas pela Companhia são a sua própria geração de caixa operacional. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia possui duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* - RCF), com vencimento em 2022 e 2024, no montante total de R\$ 27.903 milhões (US\$ 5.000 milhões) para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e permitir maior eficiência na gestão de caixa, consistente com o foco estratégico de redução do custo de capital.

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Estrutura da dívida (em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Contratos de dívida	67.967	69.426	52.625
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,7	8,4	8,5
Custo médio (em %)	4,6	4,5	4,9

O prazo médio da dívida ficou em 8,7 anos em 31 de dezembro de 2021, em linha com os 8,4 anos em 31 de dezembro de 2020. O custo médio da dívida, após swaps cambiais e de juros, manteve-se em 4,6% ao ano em 31 de dezembro de 2021, quando comparado a 4,5% ao ano em 31 de dezembro de 2020.

O prazo médio da dívida ficou em 8,4 anos em 31 de dezembro de 2020, em linha com os 8,5 anos em 31 de dezembro de 2019. O custo médio da dívida, após swaps cambiais e de juros, reduziu-se para 4,5% ao ano em 31 de dezembro de 2020, quando comparado a 4,9% ao ano em 31 de dezembro de 2019, devido, principalmente, às menores taxas de juros praticadas no mercado de capitais internacional.

• Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Abaixo, segue posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia no final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019:

Em 31 de dezembro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em milhões de reais)	Taxa de juros média (i)	2021	2020	2019
Cotados no mercado secundário:				
<i>Bonds</i>	6,0%	41.564	38.709	23.979
<i>Eurobonds</i>	4,3%	-	4.783	3.398
<i>Debêntures</i>	10,5%	2.160	2.577	4.011
Contratos de dívida no Brasil em:				
R\$, indexados à TJLP, TR, IPCA, IGP-M e CDI	9,3%	1.975	4.470	5.368
R\$, com juros fixos	2,9%	73	180	358
Cesta de moedas e títulos em US\$ indexados a LIBOR	2,3%	61	290	400
Contratos de dívida no mercado internacional em:				
US\$, com juros variáveis e fixos	2,2%	20.173	16.759	12.871
EUR, com juros variáveis	-	-	-	907
Outras moedas, com juros variáveis e fixos	3,2%	1.083	616	482
Encargos incorridos		878	1.043	819
Total		67.967	69.426	52.593

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os juros acumulados.

Cotados no mercado secundário:

- i. **Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$ 41.564 milhões, R\$ 38.709 milhões e R\$ 23.978 milhões, em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, respectivamente).** A Companhia emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais, inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 6.631 milhões (equivalentes a R\$ 37.001 milhões), até 31 de dezembro de 2021. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 297 milhões (equivalentes a R\$ 1.657 milhões).
- ii. **Papéis de renda fixa emitidos em euros (equivalentes a R\$ 4.783 milhões, R\$ 3.398 milhões, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente).** A Companhia emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de EUR 750 milhões em exercício anterior a 2019. Em março de 2021, a Companhia resgatou os *bonds* de 3,750% com vencimento em janeiro de 2023, no valor total de R\$ 4.946 milhões (EUR 750 milhões). Todos os pagamentos foram efetuados nos termos da *indenture* do bond recomprado.

Contratos de dívida no Brasil, incluindo debêntures:

- (a) **Empréstimos contraídos no Brasil (R\$ 4.269 milhões, R\$ 7.517 milhões e R\$ 10.137 milhões em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, respectivamente).** A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros.

Contratos de dívida no mercado internacional:

- (b) **Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$ 20.173 milhões, R\$ 16.759 milhões e R\$ 12.871 milhões, em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, respectivamente).** Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- (c) **Empréstimos e financiamentos contratados em outras dívidas (equivalentes a R\$ 1.475 milhões, R\$ 1.659 milhões e R\$ 1.390 milhões, em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, respectivamente).** Esta categoria inclui linhas de crédito à exportação.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

2021

- i. Em outubro e dezembro de 2021, a Companhia contratou linhas de créditos, nos valores de R\$1.953

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(US\$350 milhões) e R\$1.563 (US\$280 milhões), com vencimentos em 2027 e 2032, com um banco comercial e banco de fomento japonês, respectivamente.

- ii. Em março de 2021, a Companhia resgatou os *eurobonds* com taxas de 3,750% com vencimento em janeiro de 2023, no valor total de R\$4.946 (EUR750 milhões). Todos os pagamentos foram efetuados nos termos da *indenture* do bond recomprado.
- iii. Em janeiro de 2021, a Companhia contratou uma linha de crédito no valor de R\$1.633 (US\$300 milhões) com um banco de desenvolvimento e vencimento em 2035.

2020

- iv. Em 2020 houve o pagamento antecipado do saldo remanescente de empréstimo concedido pelo *Export Development* Canadá – EDC à Vale Canadá, no valor de US\$ 10.294 milhões (equivalentes a R\$ 56.719 milhões).
- v. Em dezembro 2020, houve a liquidação antecipada do empréstimo concedido pelo governo francês à Vale Canada e que foi destinado aos investimentos realizados pela Vale Nova Caledônia de EUR 200 milhões (equivalentes a R\$ 1.180 milhões).
- vi. Em agosto de 2020 foi contratado um empréstimo de US\$ 300 milhões (equivalentes a R\$ 1.626 milhões) oferecidos pelo *The Export-Import Bank of China* ("CEXIM") relacionado aos contratos de afretamento assinados entre a Vale International e empresas direta ou indiretamente controladas por chineses.
- vii. Em julho de 2020, a Companhia emitiu através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, *bonds* com vencimento em julho de 2030, no valor de US\$ 1.500 milhões (equivalentes a R\$ 8.214 milhões) com cupom de 3,75% a.a., pagos semestralmente e *yield* de 3,85% a.a.
- viii. Em março de 2020 foram desembolsados integralmente os US\$ 5.000 milhões (equivalentes a R\$ 25.984 milhões) das linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF), sendo US\$ 2.000 milhões (equivalentes a R\$ 10.393 milhões) da linha com vencimento em 2022 e os US\$ 3.000 milhões (equivalentes a R\$ 15.591 milhões) da linha com vencimento em 2024. Essas linhas de crédito foram pagas integralmente em setembro de 2020.

2019

- ix. Em dezembro de 2019, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 518 milhões (equivalentes a R\$ 2.088 milhões) para agências de desenvolvimento.
- x. Em setembro e dezembro de 2019 a Companhia liquidou US\$ 2.167 milhões (equivalente a R\$ 8.903 milhões) em títulos emitidos pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, 2022, 2026, 2034, 2036 e 2039 e US\$ 103 milhões (equivalente a R\$ 429 milhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Canada Limited com vencimento em 2032, totalizando US\$ 2.270 milhões (equivalente a R\$ 9.332 milhões).

(i) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Embora não haja outros contratos relacionados a dívida além dos descritos acima, a Companhia mantém relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras internacionais e no país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

(ii) Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirografárias da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Grau de subordinação entre as dívidas (em milhões de reais)	Em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Empréstimos e financiamentos	67.967	69.426	52.625
Obrigações de natureza quirográfica	99,3%	98,7%	98,3%
Obrigações com garantias reais	0,7%	1,3%	1,7%

Os títulos emitidos pela Companhia através de sua controlada financeira Vale Overseas Limited são total e incondicionalmente garantidos pela Vale.

- **Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições**

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo da Companhia contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) ajustado ("Alavancagem"); e
- cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, incluindo o seu cálculo, vide o item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.

	Em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Alavancagem	0,4x	0,8x	1,2x
<i>Limite máximo de 4,5x</i>			
Cobertura de juros	46,7x	20,3x	10,9x
<i>Limite mínimo de 2,0x</i>			

Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a Companhia estava em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. Os montantes de dívidas sujeitos a essas cláusulas são de R\$ 13.411 milhões, R\$ 11.339 milhões, R\$ 9.914 milhões em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, respectivamente

A Companhia, no curso normal de suas operações, tem observado todas as posições contratuais aplicáveis e afirma estar em conformidade com todas as obrigações assumidas em seus contratos financeiros.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Todos os financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2021 encontravam-se com 100% do percentual utilizado, exceto pelo financiamento contratado em dezembro de 2021 no montante de R\$ 1.563 milhões (US\$ 280 milhões), com vencimentos em 2032, com banco de fomento japonês cujo percentual utilizado era de 58,3%.

10. Comentários dos diretores / 10.1. Condições financeiras/patrimoniais

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras consolidadas da Vale

Análise da demonstração do resultado relativa aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019

Demonstração do Resultado (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						Análise horizontal	
	2021	AV (%) ¹	2020	AV (%) ¹	2019	AV (%) ¹	(2021 x 2020)	(2020 x 2019)
							%	%
Receita de vendas, líquida	293.524	100	206.098	100	144.635	100,0	42,4	42,5
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(117.267)	(40,0)	(90.948)	(44,1)	(76.437)	(52,8)	28,9	19,0
Lucro Bruto	176.257	60,0	115.150	55,9	68.198	47,2	53,1	68,8
Despesas operacionais								
Com vendas e administrativas	(2.601)	(0,9)	(2.529)	(1,2)	(1.872)	(1,3)	2,8	35,1
Pesquisa e desenvolvimento	(2.964)	(1,0)	(2.151)	(1,0)	(1.644)	(1,1)	37,8	30,8
Pré operacionais e paradas de operação	(3.467)	(1,2)	(4.517)	(2,2)	(4.559)	(3,2)	(23,2)	(0,9)
Evento de Brumadinho e descaracterização de barragens	(14.379)	(4,9)	(27.016)	(13,1)	(28.818)	(19,9)	(46,8)	(6,3)
Outras despesas operacionais, líquidas	(2.212)	(0,8)	(4.202)	(2,0)	(2.107)	(1,5)	(47,4)	99,4
	(25.623)	(8,7)	(40.415)	(19,6)	(39.000)	(27,0)	(36,6)	3,6
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(2.352)	(0,8)	(6.968)	(3,4)	(13.813)	(9,6)	(66,2)	(49,6)
Lucro operacional	148.282	50,5	67.767	32,9	15.385	10,6	118,8	340,5
Receitas financeiras	1.822	0,6	1.570	0,8	1.802	1,2	16,1	(12,9)
Despesas financeiras	(8.942)	(3,0)	(16.666)	(8,1)	(14.499)	(10,0)	(46,3)	14,9
Outros itens financeiros, líquido	24.932	8,5	(9.056)	(4,4)	(678)	(0,5)	(375,3)	1.235,7
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(6.947)	(2,4)	(5.210)	(2,5)	(2.585)	(1,8)	33,3	101,5
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	159.147	54,2	38.405	18,6	(575)	(0,4)	314,4	(6.779,1)
Tributos sobre o lucro								
Tributo corrente	(30.079)	(10,2)	(17.828)	(8,7)	(5.985)	(4,1)	68,7	197,9
Tributo diferido	4.759	1,6	13.201	6,4	8.494	5,9	(63,9)	55,4
	(25.320)	(8,6)	(4.627)	(2,2)	2.509	1,7	447,2	(284,4)
Lucro líquido de operações continuadas	133.827	45,6	33.778	16,4	1.934	1,3	296,2	1.646,5
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	591	0,2	(11)	(0,0)	449	0,3	(5.472,7)	(102,4)
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	133.236	45,4	33.789	16,4	1.485	1,0	294,3	2.175,4
Operações descontinuadas								
Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	(12.484)	(4,3)	(8.875)	(4,3)	(10.631)	(7,4)	40,7	(16,5)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(476)	(0,2)	(1.799)	(0,9)	(2.474)	(1,7)	(73,5)	(27,3)
Prejuízo das operações descontinuadas atribuído aos acionistas da Vale	(12.008)	(4,1)	(7.076)	(3,4)	(8.157)	(5,6)	69,7	(13,3)
Lucro líquido (prejuízo)	121.343	41,3	24.903	12,1	(8.697)	(6,0)	387,3	(386,3)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	115	0,0	(1.810)	(0,9)	(2.025)	(1,4)	(106,4)	(10,6)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas da Vale	121.228	41,3	26.713	13,0	(6.672)	(4,6)	353,8	(500,4)

(1) Em relação à receita de vendas, líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receitas de vendas, líquida

Em 2021, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 293.524 milhões comparado a R\$ 206.098 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 87.426 milhões é decorrente, principalmente, do resultado de minerais ferrosos em função de (i) maiores preços realizados (R\$ 64.331 milhões), (ii) maior volume de vendas (R\$ 12.415 milhões) e (iii) efeito positivo de câmbio (R\$ 5.032 milhões).

Em 2020, a receita de vendas líquida totalizou R\$ 206.098 milhões comparado a R\$ 144.635 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 61.463 milhões é decorrente, principalmente, do efeito positivo da desvalorização do real frente ao dólar em 30,7% no ano e dos maiores preços realizados de minério de ferro e maiores receitas com subprodutos de metais básicos, parcialmente compensado em função dos menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 14.256 milhões).

Para mais informações sobre as receitas da Companhia, vide o item 10.2(b) deste Formulário de Referência.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de			Variação	
	2021	2020	2019	(2021 X 2020) %	(2020 X 2019) %
Minerais ferrosos	76.056	53.169	47.505	43,0	11,9
Metais básicos	24.213	18.329	12.770	32,1	43,5
Outros segmentos	1.568	4.146	3.645	(62,2)	13,7
Depreciação	15.430	15.304	12.517	0,8	22,3
Total	117.267	90.948	76.437	28,9	19,0
Operações descontinuadas (Carvão)	7.504	7.619	7.399	(1,5)	3,0

Aumento nos custos entre os exercícios apresentados tem o impacto referente ao efeito negativo das variações cambiais, sobre os custos atrelados em outras moedas, principalmente no segmento de metais básicos e carvão, onde a maior parte das operações da Companhia é localizada internacionalmente. Em minerais ferrosos, o câmbio também impactou negativamente, em função dos custos de frete marítimo internacional e aquisição de minério de ferro de terceiros que são denominados em dólar.

Custos totais 2021 x 2020

Em 31 de dezembro de 2021, o custo total dos produtos e serviços vendidos totalizou R\$ 117.267 milhões comparado a R\$ 90.948 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 26.319 milhões ou 28,9% é decorrente principalmente de:

- Aumento nos custos devido principalmente aos maiores custos de minerais ferrosos com (i) *royalties*, arrendamento e aquisição de minério de ferro de terceiros (R\$ 5.748 milhões), em função da correlação com as cotações de mercado do minério de ferro, que teve alta de 46,5% no ano, (ii) frete marítimo, principalmente pelo aumento de 31,2% do *bunker* (R\$ 4.801 milhões), (iii) prestadores de serviços e materiais em função de inflação e gastos de reforço e prevenção da pandemia de COVID-19 (R\$ 2.711 milhões), (iv) manutenção das operações, em função da busca de melhoria e recuperação de volumes das operações (R\$ 2.183 milhões) e (v) maiores volumes de vendas (R\$ 2.838 milhões).
- No segmento de metais básicos, a paralisação das operações de metais básicos no Canadá, devido à greve, resultou em maiores custos de manutenção e retomada de operações (R\$ 1.177 milhões), além de maiores volumes comprados de produtos de terceiros (R\$ 4.562 milhões) para atender a clientes durante o período da greve.

Custos totais 2020 x 2019

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020, o custo dos produtos e serviços vendidos totalizou R\$ 90.948 milhões comparado a R\$ 76.437 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 14.511 milhões ou 19,0% é decorrente principalmente de:

- No segmento de minerais ferrosos, foram identificados aumentos nos custos de royalties e aquisição de minério de terceiros impactados pelos maiores preços de referência de minério de ferro em 16,6% (R\$ 1.364 milhões); maiores custos de produção em função de maiores gastos com prestadores de serviços e materiais (R\$ 1.520 milhões), manutenção das operações (R\$ 1.930 milhões) e pessoal (R\$ 1.139 milhões) em função da busca de melhoria e recuperação de volumes das operações de minerais ferrosos e gastos extraordinários relativos a COVID-19; o menor volume de vendas de minerais ferrosos (R\$ 4.368 milhões) e menores custos de frete marítimo (R\$ 2.893 milhões), principalmente pela redução de 23% do *bunker*, compensaram, parcialmente, o aumento de custos do exercício.
- No segmento de metais básicos, maiores volumes vendidos pelas operações de metais básicos no Canadá, resultou em custos maiores comparativamente ao exercício anterior (R\$ 701 milhões), além de maiores custos devido à maiores volumes vendidos e preços médios realizados de cobre de terceiros (R\$ 1.243 milhões) e maiores custos relacionados a manutenção programadas na refinaria de Copper Cliff, em Sudbury (R\$ 201 milhões).

Despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação

Parte substancial dessas despesas, se refere a consequências do evento Brumadinho, onde algumas operações de minério de ferro foram paralisadas, ou tiveram seus volumes de produção reduzidos, devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas nas estruturas de barragens construídas a montante, localizadas no Brasil.

Em 31 de dezembro de 2021, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 3.467 milhões, redução de R\$ 1.050 milhões quando comparado a R\$ 4.517 milhões em 31 de dezembro de 2020, principalmente, em função da retomada gradual de volumes e operações de certas operações de minério de ferro.

Em 31 de dezembro de 2020, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação totalizaram R\$ 4.517 milhões, em linha quando comparado a R\$ 4.559 milhões em 31 de dezembro de 2019.

Outras despesas operacionais, líquidas

Em 31 de dezembro de 2021, as outras despesas operacionais totalizaram R\$ 2.212 milhões comparado com R\$ 4.202 milhões em 2020, principalmente por menores despesas com obrigações para a desmobilização de ativos. Em 2021, a Companhia reconheceu despesas de R\$ 682 milhões referente a provisão desmobilização de uma estrutura hídrica das operações de metais básicos no Canadá, enquanto em 2020, a Companhia registrou o R\$ 1.605 milhões referente a provisão para desmobilização de estruturas de metais básicos no Canadá e de minério de ferro no Brasil.

Em 31 de dezembro de 2020, as outras despesas operacionais totalizaram R\$ 4.202 milhões comparado com R\$ 2.107 milhões em 2019, principalmente por maiores obrigações para a desmobilização de ativos (R\$ 1.605 milhões) e gastos com rescisão antecipada de contratos de navios convertidos (R\$ 610 milhões).

Redução ao valor recuperável ("impairment") e baixa de ativos não circulantes

Segmentos por classe de ativos (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Ativo Imobilizado e intangível			
Metais básicos - Níquel	549	4.728	10.319
Manganês	192	412	-
Outros ativos	535	681	487

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes

Contratos onerosos

Baixas de ativos não circulantes

Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes

	1.276	5.821	10.806
Contratos onerosos	100	-	987
Baixas de ativos não circulantes	976	1.147	2.020
Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	2.352	6.968	13.813

Metais Básicos

Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC"), Níquel - A operação de Nova Caledônia enfrentou dificuldades ao longo de 2019, principalmente em relação à produção e processamento de níquel refinado, associado aos desafios resultantes da localização remota deste ativo. Portanto, a Companhia iniciou estudos de alternativas para a Nova Caledônia, levando em consideração as alternativas operacionais e comerciais para melhorar os fluxos de caixa de curto prazo da Vale Nova Caledônia. Com base na revisão dos planos de negócio realizada em 2019, a Companhia reduziu os níveis de produção esperados dos produtos de níquel refinado para a vida útil restante da mina, resultando em uma perda por *impairment* de R\$ 10.319 milhões reconhecida em 31 de dezembro de 2019.

A partir das dificuldades operacionais enfrentadas na VNC, em 2020, a Companhia iniciou um programa para a venda desse ativo. Em função das negociações com partes interessadas, os ativos e passivos da VNC foram classificados como "mantidos para venda" e mensurados ao valor justo, resultando no reconhecimento de uma perda por *impairment* no valor de R\$ 4.728 milhões no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, principalmente em função da necessidade de financiamento para a continuidade das operações da VNC, incluindo o compromisso de realizar investimentos para a conversão do depósito de rejeitos de empilhamento úmido para empilhamento a seco ("Projeto Lucy"), que estavam estimados em R\$ 2.820 milhões (US\$ 500 milhões).

Em março de 2021, a Companhia assinou o contrato de compra e venda de ações com a Prony Resources, concluindo a transação de venda de sua participação na VNC. Nos termos do acordo definitivo, houve aumento no valor das obrigações assumidas pela Vale para a manutenção das atividades da VNC, que combinadas com outros ajustes no capital de giro, resultaram em uma perda adicional no valor de R\$ 549 milhões no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Minerais Ferrosos

Operações de Minas Gerais, Ferroligas de Manganês – Em setembro de 2021, a Companhia assinou um acordo para vender determinados ativos e passivos localizados no estado de Minas Gerais, que fazem parte da Vale Manganês S.A. ("Vale Manganês") e são relacionados ao negócio de ferroligas de manganês, pelo valor de R\$ 223 milhões. Assim, esses ativos e passivos foram classificados como "mantidos para venda" e mensurados ao valor justo menos os custos de alienação, resultando no reconhecimento de uma perda no montante de R\$ 143 milhões, reconhecida na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 como "Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes".

Simões Filho, Ferroligas de Manganês – Em 2020, a Companhia decidiu encerrar suas operações na planta de Simões Filho, na Bahia, uma planta da Vale Manganês que produzia ferroligas de manganês. A Companhia conduziu o teste de redução ao valor recuperável para essa unidade geradora de caixa UGC de Manganês, resultando no *impairment* integral dos estoques, demais ativos relacionados à operação de Simões Filho e no reconhecimento de provisões necessárias para o encerramento da planta. Como resultado, a Companhia reconheceu uma perda por *impairment* de R\$ 412 milhões como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Em 2021, a Companhia reconheceu uma perda adicional de R\$ 49 milhões em função da reavaliação de recuperabilidade dos ativos restantes, no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, como "Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes".

Resultado Financeiro Líquido

2021 x 2020

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021, o resultado financeiro líquido totalizou um ganho de R\$ 17.812 milhões em comparação a uma perda de R\$ 24.152 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando uma redução de R\$ 41.964 milhões, principalmente pelas seguintes razões:

- A Companhia reconheceu ganhos no montante de R\$ 24.367 milhões, na reclassificação dos ajustes acumulados de conversão para o resultado, devido a reclassificação da variação cambial registrada no patrimônio líquido em função da (i) redução de capital de uma subsidiária integral no exterior (R\$ 13.634 milhões), (ii) liquidação de uma subsidiária integral, anteriormente operacional na logística internacional de minério de ferro (R\$ 4.284 milhões), e (iii) conclusão da venda da Vale Nouvelle-Calédonie SAS ("VNC") (R\$ 6.391 milhões).
- As despesas financeiras totalizaram R\$ 8.942 milhões em 2021 comparado a R\$ 16.666 milhões em 2020, uma redução de R\$ 7.724 milhões, principalmente em função do (i) redução de R\$ 4.559 milhões no valor justo das debêntures participativas, cuja mensuração é realizada através da cotação dessas debêntures cotadas em mercado secundário e (ii) redução de R\$ 3.998 milhões no valor justo das garantias financeiras cedidas em moeda americana e fornecidas para certas coligadas e *joint ventures*.
- O efeito do valor justo dos derivativos representou uma perda de R\$ 153 milhões em 2021 comparada a uma perda de R\$ 5.526 milhões em 2020, em função dos seguintes principais programas:
 - i. Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 891 milhões em 2021 comparado a uma perda de R\$ 5.373 milhões em 2020. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - ii. Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível (*gasoi*), petróleo tipo *Brent* e frete – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 666 milhões em 2021 comparado a uma perda de R\$ 496 milhões em 2020. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
 - iii. Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 8 milhões em 2021 comparado a um ganho de R\$ 58 milhões em 2020.
- ii. A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1.454 milhões em 2021 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 789 milhões em 2020.
- iii. A Companhia reconheceu um ganho cambial de R\$ 2.172 milhões em 2021 comparado a uma perda cambial de R\$ 2.741 milhões em 2020.

2020 x 2019

Em 31 de dezembro de 2020, o resultado financeiro líquido totalizou uma perda de R\$ 24.152 milhões em comparação a uma perda de R\$ 13.375 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$ 10.777 milhões, principalmente pelas seguintes razões:

- O efeito do valor justo dos derivativos representou uma perda de R\$ 5.526 milhões em 2020 comparada a um ganho de R\$ 926 milhões em 2019, em função dos seguintes principais programas:
 - iv. Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 5.373 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 154 milhões em 2019. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - v. Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível (*gasoi*), petróleo

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

tipo *Brent* e frete – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 496 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 158 milhões em 2019. Para reduzir o efeito das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.

- vi. Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 58 milhões em 2020 comparado a um ganho de R\$ 222 milhões em 2019.
- iv. As despesas financeiras totalizaram R\$ 16.666 milhões em 2020 comparado a R\$ 14.499 milhões em 2019, um aumento de R\$ 2.167 milhões, principalmente em função do (i) aumento de R\$ 2.563 milhões no valor justo das debêntures participativas, cuja mensuração é realizada através da cotação dessas debêntures cotadas em mercado secundário, (ii) aumento de R\$ 1.010 milhões no valor justo das garantias financeiras cedidas em moeda americana e fornecidas para certas coligadas e *joint ventures*, parcialmente compensado por (iii) menores despesas relacionadas a recompra de *bonds* no valor de R\$ 1.100 milhões.
- v. A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 789 milhões em 2020 em relação às atualizações monetárias indexadas pela inflação, comparado a uma perda de R\$ 1.867 milhões em 2019.
- vi. A Companhia reconheceu uma perda cambial de R\$ 2.741 milhões em 2020 comparadas a um ganho cambial de R\$ 263 milhões em 2019, devido à depreciação do real em relação ao dólar.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*

(em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Equivalência patrimonial dos investimentos em coligadas e <i>joint ventures</i>	2.653	(329)	970
Samarco / Germano	61	(884)	(993)
Fundação Renova	(9.253)	(5.530)	(1.963)
Resultado na venda de investimentos	(408)	1.533	(599)
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e <i>joint ventures</i>	(6.947)	(5.210)	(2.585)

Nos exercícios analisados, os principais impactos relacionados às participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* foram os seguintes:

- Durante o ano de 2021, surgiram novas decisões judiciais sobre as indenizações individuais para os moradores das cidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão impactando o provisionamento relacionado à Fundação Renova. Essas decisões alteraram e ampliaram principalmente a quantidade de tipos de dano, categorias, valores indenizáveis aos municípios impactados e em conjunto com a revisão periódica de gastos realizada pela Renova, resultaram em um complemento de provisão de R\$ 9.253 milhões, que corresponde à responsabilidade proporcional da Companhia com a Fundação Renova, comparada a uma provisão adicional de R\$ 5.530 milhões em 2020 e R\$ 1.963 milhões reconhecida em 2019.
- Em função dos novos requerimentos de segurança estabelecidos pela Agência Nacional de Mineração ("ANM"), a Samarco Mineração S.A. ("Samarco") elaborou um projeto para descaracterização da barragem de Germano, que também foi construída pelo método de alteamento a montante e está inativa desde o rompimento da barragem de Fundão. A Samarco elaborou um projeto para descaracterização dessa barragem, resultando em uma provisão para descaracterização reconhecida pela Companhia no valor de R\$ 993 milhões durante o ano de 2019, compensados pelos seguros recebidos durante o ano no valor de R\$ 412 milhões. Durante o ano de 2020, a Companhia reconheceu uma provisão adicional de R\$ 136 milhões, equivalente a proporção de sua participação na Samarco de 50% da variação dos custos estimados para realizar o projeto de descaracterização desta estrutura

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

compensados pelo montante de seguro recebido em R\$ 86 milhões. Durante o ano de 2021, a Companhia reconheceu uma provisão adicional de R\$ 7 milhões compensados pelo seguro recebido no montante de R\$ 181 milhões;

- A Companhia teve gastos no valor de R\$ 113 milhões, R\$ 845 milhões e R\$ 402 milhões durante o exercício de 2021, 2020 e 2019, respectivamente, disponibilizados à Samarco e utilizados para capital de giro.
- Em 2021, a Companhia reconheceu uma perda por *impairment* do investimento de uma coligada no valor de R\$ 338 milhões. Em 2021, a companhia reconheceu uma perda de R\$ 54 milhões relacionado à Biopalma da Amazônia S.A. ("Biopalma") e da Anyang Yu Vale Yongtong Pellet Co. ("Anyang").
- Em 2020, a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 885 milhões com o exercício do contrato de opção de compra de 8% das ações detidas pela Vale na VLI S.A. ("VLI") pelo BNDES Participações S.A, passando a deter 29,6% do total de ações da VLI (37,60% em 2019).
- Em dezembro de 2019, a Companhia celebrou um acordo para vender sua participação de 25% na Henan Longyu, e com isso, esse investimento foi classificado como ativo mantido para venda e uma perda por *impairment* no valor de R\$ 630 milhões foi reconhecido no resultado de 2019. Em 2020, a Companhia conclui o desinvestimento e reconheceu um ganho de R\$ 598 milhões relacionado à reclassificação da reserva de "Ajustes acumulados de conversão" para o resultado.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

A tabela a seguir demonstra a reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

Operações continuadas

LAJIDA (EBITDA) (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	133.236	33.789	1.485
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	591	(11)	449
Lucro líquido	133.827	33.778	1.934
Depreciação, exaustão e amortização	16.379	16.597	13.814
Tributos sobre o lucro	25.320	4.627	(2.509)
Resultado financeiro	(17.812)	24.152	13.375
LAJIDA (EBITDA) das operações continuadas	157.714	79.154	26.614
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	6.947	5.210	2.585
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures	1.043	904	1.423
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	2.352	6.968	13.813
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	168.056	92.236	44.435

Operações descontinuadas (Carvão)

LAJIDA (EBITDA) (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Prejuízo das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	(12.008)	(7.076)	(8.157)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(476)	(1.799)	(2.474)
Prejuízo	(12.484)	(8.875)	(10.631)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Depreciação, exaustão e amortização	359	82	937
Tributos sobre o lucro	(4.336)	(1.602)	-
Resultado financeiro	(2.309)	(12)	71
LAJIDA (EBITDA) das operações descontinuadas	(18.770)	(10.407)	(9.623)
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	144	226	99
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures	424	434	447
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	17.178	4.851	6.949
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações descontinuadas	(1.024)	(4.896)	(2.128)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019

Ativo (em milhões de reais)	31/12/2021	AV (%) ¹	31/12/2020	AV (%) ¹	31/12/2019	AV (%) ¹	Variação	
							2021 x 2020	2020 x 2019
							%	%
Ativo circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	65.409	13,1	70.086	14,7	29.627	8,0	(6,7)	136,6
Aplicações financeiras de curto prazo	1.028	0,2	4.006	0,8	3.329	0,9	(74,3)	20,3
Contas a receber	21.840	4,4	25.944	5,4	10.195	2,8	(15,8)	154,5
Outros ativos financeiros	619	0,1	1.707	0,4	2.449	0,7	(63,7)	(30,3)
Estoques	24.429	4,9	21.103	4,4	17.228	4,7	15,8	22,5
Tributos a recuperar	4.809	1,0	2.646	0,6	3.719	1,0	81,7	(28,9)
Outros	1.198	0,2	1.313	0,3	2.151	0,6	(8,7)	(39,0)
	119.332	23,9	126.805	26,5	68.698	18,6	(5,9)	84,6
Ativos não circulantes mantidos para venda	5.468	1,1	-	-	-	-	100,0	-
	124.800	25,0	126.805	25,4	68.698	18,6	(1,6)	84,6
Ativo não circulante								
Depósitos judiciais	6.808	1,4	6.591	1,4	12.629	3,4	3,3	(47,8)
Outros ativos financeiros	796	0,2	9.271	1,9	10.724	2,9	(91,4)	(13,5)
Tributos a recuperar	5.220	1,0	5.670	1,2	4.853	1,3	(7,9)	16,8
Tributos diferidos sobre o lucro	63.847	12,8	53.711	11,2	37.151	10,0	18,9	44,6
Outros	3.604	0,7	3.380	0,7	2.348	0,6	6,6	44,0
	80.275	16,1	78.623	16,4	67.705	18,3	2,1	16,1
Investimentos	9.771	2,0	10.557	2,2	11.278	3,1	(7,4)	(6,4)
Intangível	50.287	10,1	48.309	10,1	34.257	9,3	4,1	41,0
Imobilizado	233.995	46,9	213.836	44,7	187.733	50,8	9,4	13,9
	374.328	75,0	351.325	73,5	300.973	81,4	6,5	16,7
Total do ativo	499.128	100,0	478.130	100,0	369.671	100,0	4,4	29,3

(1) Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

							Análise horizontal	
							2021 x 2020	2020 x 2019
Passivo e patrimônio líquido	31/12/2021	AV (%)¹	31/12/2020	AV (%)¹	31/12/2019	AV (%)¹		
(em milhões de reais)							%	%
Passivo circulante								
Fornecedores e empreiteiros	19.393	3,9	17.496	3,7	16.556	4,5	10,8	5,7
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos	6.720	1,3	5.901	1,2	5.805	1,6	13,9	1,7
Outros passivos financeiros	10.946	2,2	9.906	2,1	5.658	1,5	10,5	75,1
Tributos a recolher	12.150	2,4	4.950	1,0	2.065	0,6	145,5	139,7
Programa de refinanciamento ("REFIS")	1.810	0,4	1.769	0,4	1.737	0,5	2,3	1,8
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	9.964	2,0	4.554	1,0	2.079	0,6	118,8	119,0
Provisões ⁽²⁾	5.830	1,2	8.663	1,8	3.731	1,0	(32,7)	132,2
Passivos relacionados a Brumadinho	6.449	1,3	9.925	2,1	6.319	1,7	(35,0)	57,1
Provisão para descaracterização de barragens e desmobilização de ativos ⁽²⁾	3.468	0,0	3.029	0,6	2.472	0,7	14,5	22,5
Dividendos a pagar	-	0,0	6.342	1,3	6.287	1,7	(100,0)	0,9
Outros	6.106	1,2	3.303	0,7	3.097	0,8	84,9	6,7
	82.836	16,6	75.838	15,9	55.806	15,1	9,2	35,9
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	1.978	0,4	-	-	-	-	100,0	-
	84.814	17,0	75.838	15,9	55.806	15,1	11,8	35,9
Passivo não circulante								
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos	70.189	14,1	72.187	15,1	54.038	14,6	(2,8)	33,6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Descontos participações	19.078	1,8	17.737	3,7	10.416	2,8	7,6	70,3
Outros passivos financeiros	14.344	2,9	23.719	5,0	7.206	1,9	(39,5)	229,2
Programa de refinanciamento ("REFIS")	10.962	2,2	12.493	2,6	14.012	3,8	(12,3)	(10,8)
Tributos diferidos sobre o lucro	10.494	2,1	9.198	1,9	7.585	2,1	14,1	21,3
Provisões ⁽²⁾	19.082	3,8	21.377	4,5	17.930	4,9	(10,7)	19,2
Passivos relacionados a Brumadinho	13.288	2,7	13.849	2,9	5.703	1,5	(4,1)	-
Provisão para descaracterização de barragens e desmobilização de ativos ⁽²⁾	41.753	8,4	32.368	6,8	25.090	6,8	29,0	-
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	7.407	1,5	6.228	1,3	4.774	1,3	18,9	30,5
Transações de <i>streaming</i>	9.927	2,0	10.419	2,2	8.313	2,2	(4,7)	25,3
Outros	732	0,1	1.731	0,4	1.649	0,4	(57,7)	5,0
	217.256	43,5	221.306	46,3	156.716	42,4	(1,8)	41,2
Total do passivo	302.070	60,5	297.144	62,1	212.522	57,5	1,7	39,8
Patrimônio líquido								
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	192.403	38,5	185.785	38,9	161.480	43,7	3,6	15,1
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	4.655	0,9	(4.799)	(1,0)	(4.331)	(1,2)	(197,0)	10,8
Total do patrimônio líquido	197.058	39,5	180.986	37,9	157.149	42,5	8,9	15,2
Total do passivo e patrimônio líquido	499.128	100,0	478.130	100,0	369.671	100,0	4,4	29,3

(1) Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.
(2) Reclassificação realizada para apresentação do saldo referente ao exercício de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 65.409 milhões, comparado a R\$ 70.086 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 4.677 milhões ou 6,7% é decorrente, principalmente do pagamento de dividendos aos acionistas (R\$ 73.112 milhões) e recompra de ações (R\$ 29.122 milhões), que foram parcialmente pelo aumento da geração de caixa operacional em função de maiores preços realizados e maiores volumes de vendas de minerais ferrosos (R\$ 64.331 milhões e R\$ 9.577 milhões, respectivamente).

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 70.086 milhões, comparado a R\$ 29.627 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 40.459 milhões ou 136,6% é decorrente, principalmente do aumento da geração de caixa operacional em 2020, decorrente de maiores preços médios realizados de minério de ferro e do efeito da apreciação do dólar em relação ao real (R\$ 7.605 milhões).

Contas a receber

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 21.840 milhões comparado a R\$ 25.944 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 4.104 milhões ou 15,8% é decorrente de maiores receitas provisórias ocasionadas por aumento dos preços do minério de ferro, principalmente em dezembro, quando as vendas provisórias totalizaram um montante aproximado de R\$ 12.123 milhões, parcialmente compensados com maior volume vendido em 2021.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber totalizou R\$ 25.944 milhões comparado a R\$ 10.195 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 15.749 milhões ou 154,5% é decorrente principalmente dos seguintes fatores: maiores receitas provisórias ocasionadas por aumento dos preços do minério de ferro ao longo do ano, principalmente em dezembro, quando as vendas provisórias totalizaram um montante aproximado de R\$ 12.123 milhões e pela variação cambial dos saldos de clientes em moeda estrangeira com efeito de R\$ 1.745 milhões.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de estoques totalizou R\$ 24.429 milhões comparado a R\$ 21.103 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 3.326 milhões ou 15,8%, é decorrente, principalmente, de (i) maiores custos de produção, pelo aumento nos preços de insumos e contratos e gastos atrelados a *commodities* e *bunker* e (ii) efeito positivo da conversão para reais dos estoques em subsidiárias no exterior.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de estoques totalizou R\$ 21.103 milhões comparado a R\$ 17.228 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 3.875 milhões ou 22,5%, é decorrente, principalmente, do (i) efeito positivo da conversão para reais dos estoques em subsidiárias no exterior e (ii) maior volume de minério de ferro reflexo de menores vendas de produtos ao longo da cadeia de suprimentos decorrente da estratégia de reposição de estoques internacionais.

Tributos a recuperar

Circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 4.809 milhões comparados a R\$ 2.646 milhões em 31 de dezembro de 2020. O acréscimo de R\$ 2.163 milhões ou 81,7%, decorre principalmente do ganho reconhecido em relação à tese de exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, discutido pela Companhia em dois processos judiciais. Com a definição do ganho de causa dado Supremo Tribunal Federal para os

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

todos os contribuintes no *leading case*, a Companhia reconheceu um ativo R\$ 954 milhões neste exercício.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 2.646 milhões comparados a R\$ 3.719 milhões em 31 de dezembro de 2019. A redução de R\$ 1.073 milhões, decorre principalmente do recebimento de R\$ 889 milhões (CAD 221 milhões), que correspondia ao valor devido da restituição do imposto de renda, incluindo os juros estimados, em função do acordo sobre um litígio fiscal, relativo ao tratamento tributário de adotado por subsidiária integral da Companhia no Canadá em transações de fusão e aquisição ocorridas em 2006.

Não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 5.220 milhões comparado a R\$ 5.670 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 450 milhões ou 7,9% é decorrente, principalmente, da transferência de créditos de ICMS dos ativos de carvão que foram reclassificados para operações descontinuadas.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recuperar totalizou R\$ 5.670 milhões comparado a R\$ 4.853 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 817 milhões ou 16,8% é decorrente, principalmente do reconhecimento de R\$ 313 milhões do crédito relacionado ao processo de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS no qual a companhia obteve decisão definitiva na justiça.

Depósitos judiciais

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 6.808 milhões comparado a R\$ 6.591 milhões em 31 de dezembro de 2020. O acréscimo de R\$ 217 milhões ou 3,3% é decorrente basicamente da atualização monetária.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de depósitos judiciais totalizou R\$ 6.591 milhões comparado a R\$ 12.629 milhões em 31 de dezembro de 2019. A redução de R\$ 6.038 milhões ou 47,89% é decorrente da utilização dos depósitos judiciais relacionados ao evento de Brumadinho no montante de R\$ 5.400 milhões para abatimento do respectivo passivo em função do Acordo Global⁶, firmado em fevereiro de 2021.

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 63.847 milhões comparado a R\$ 53.711 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 10.136 milhões ou 18,9% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido proveniente de prejuízo fiscal de suas subsidiárias no exterior.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 53.711 milhões comparado a R\$ 37.151 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 16.560 milhões ou 44,6% é decorrente principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido proveniente de diferença temporária das provisões relativas ao evento Brumadinho e valor justo de instrumentos financeiros.

Intangível

⁶ Acordo Judicial para Reparação Integral com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, para a reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem I de Brumadinho.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 50.287 milhões comparado a R\$ 48.309 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 1.490 milhões é decorrente a revisão de estimativa dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás ("EFC") e da Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM") pelo reajuste no valor das outorgas e atualização da taxa de desconto das obrigações com investimento.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de intangíveis totalizou R\$ 48.309 milhões comparado a R\$ 34.257 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 14.052 milhões ou 41% é decorrente, principalmente, da prorrogação das concessões para operar a EFC e a EFVM por trinta anos, passando o vencimento de 2027 para 2057. Após a assinatura, a Companhia reconheceu o ativo intangível relacionado ao direito de uso da EFC e da EFVM.

Imobilizado

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 233.995 milhões comparado a R\$ 213.836 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 20.159 milhões ou 9,4%, é decorrente de (i) maiores investimentos na expansão e manutenção das atividades da Companhia (R\$ 29.782 milhões), (ii) valorização pelo impacto cambial dos ativos das investidas da Companhia no exterior denominados em dólares convertidos para reais (R\$ 7.225 milhões), (iii) parcialmente compensado pela depreciação dos ativos (R\$ 14.212 milhões).

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de imobilizado totalizou R\$ 213.836 milhões comparado a R\$ 187.733 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 26.103 milhões ou 13,9% é decorrente do impacto cambial, principalmente dos ativos das investidas da Companhia no exterior denominados em dólares convertidos para reais.

Passivo

Empréstimos e financiamentos e arrendamentos

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de empréstimos, financiamentos e arrendamentos totalizou R\$ 76.909 milhões comparado R\$ 78.088 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 1.179 milhões ou 1,5% é decorrente principalmente em função do resgate antecipado dos *bonds* de 3,75% a.a. com vencimento em janeiro de 2023 (R\$ 4.946 milhões), parcialmente compensado pelo efeito da variação da taxa de câmbio.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de empréstimos, financiamentos e arrendamentos totalizou R\$ 78.088 milhões comparado R\$ 59.843 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 18.245 milhões ou 30,5% é decorrente principalmente do efeito da variação da taxa de câmbio.

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 10.494 milhões comparado a R\$ 9.198 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 1.296 milhões ou 14,1% é decorrente principalmente em função da desvalorização do real frente ao dólar, que passou de uma taxa de câmbio de R\$ 5,20 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2020 para R\$ 5,58 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2021.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos diferidos sobre o lucro totalizou R\$ 9.198 milhões comparado a R\$ 7.585 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 1.613 milhões ou 21,3% é decorrente principalmente em função da desvalorização do real frente ao dólar, que passou de uma taxa de câmbio de R\$ 4,03 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2019 para R\$ 5,20 para US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da provisão relacionada à participação em coligadas e *joint ventures* totalizou R\$ 17.371 milhões comparado a R\$ 10.782 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 6.589 milhões refere-se principalmente ao reconhecimento da provisão adicional para a Fundação Renova em função de novas decisões judiciais concedidas sobre as indenizações individuais para os moradores das cidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Essas decisões alteraram e ampliaram principalmente a quantidade de tipos de dano, categorias, valores indenizáveis aos municípios impactados, que em conjunto com a revisão periódica de gastos realizada pela Renova, resultaram em um complemento de provisão de R\$ 9.253 milhões, que corresponde à responsabilidade proporcional da Companhia com a Fundação Renova. Esse aumento foi parcialmente compensado por desembolsos realizados (R\$ 2.169 milhões) e ajuste a valor presente (R\$ 502 milhões).

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da provisão relacionada à participação em coligadas e *joint ventures* totalizou R\$ 10.782 milhões comparado a R\$ 6.853 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 3.929 milhões refere-se principalmente ao reconhecimento da provisão adicional de R\$ 5.530 milhões para a Fundação Renova.

Para mais informações sobre os passivos relacionados à Fundação Renova, vide o item 10.3, deste Formulário de Referência.

Provisões

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de provisões totalizou R\$ 24.912 milhões comparado a R\$ 30.040 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 5.128 milhões ou 17,1% é decorrente dos seguintes fatores: (i) pagamento da provisão no montante de R\$ 3.134 milhões referente a venda da VNC; (ii) redução das obrigações com fundo de pensão (R\$ 3.227 milhões).

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de provisões totalizou R\$ 30.040 milhões comparado a R\$ 21.661 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 8.379 milhões ou 38,7% é decorrente dos seguintes fatores: (i) reconhecimento da provisão no montante de R\$ 2.598 milhões referente a venda da VNC; (ii) redução das obrigações com fundo de pensão (R\$ 3.471 milhões).

Passivos relacionados a Brumadinho

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de passivos relacionados a Brumadinho totalizou R\$ 19.737 milhões comparado a R\$ 23.774 milhões em 31 de dezembro de 2020. A redução de R\$ 4.037 milhões refere-se principalmente (i) aos desembolsos realizados para cumprir as obrigações nos termos do Acordo Global, indenizações individuais e outros compromissos, no montante de R\$ 6.882 milhões; (ii) parcialmente compensado pelo aumento da provisão decorrente principalmente da atualização do IPCA nas obrigações do Acordo Global, que resultou em um impacto de R\$ 1.798 milhões, e pelo complemento principalmente das obrigações ambientais, que gerou um impacto de R\$ 1.140 milhões.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de passivos relacionados a Brumadinho totalizou R\$ 23.774 milhões comparado a R\$ 12.022 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 11.752 milhões refere-se principalmente (i) ao reconhecimento da provisão adicional de R\$ 19.924 milhões para cumprir as obrigações nos termos do Acordo Global, (ii) reconhecimento de provisões no valor de R\$ 1.331 milhões relacionadas às ações de segurança geotécnicas das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, parcialmente compensados pelos desembolsos ocorridos em 2020 (R\$ 9.551 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para mais informações sobre os passivos relacionados a Brumadinho, vide o item 10.3 deste Formulário de Referência.

Descaracterização de barragens e desmobilização de ativos

Circulante e não circulante

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de descaracterização de barragens e desmobilização de ativos totalizou R\$ 45.221 milhões comparado a R\$ 35.397 milhões em 31 de dezembro de 2020. O aumento de R\$ 9.824 milhões refere-se principalmente ao complemento da provisão de descaracterização de barragens no montante de R\$ 9.747 milhões, em função das mudanças nos métodos e soluções de engenharia das estruturas geotécnicas, com o objetivo de garantir a segurança na execução das obras. Essas alterações resultaram na necessidade de aumentar o volume de rejeitos a serem removidos de certas estruturas, mudanças nos planos de contenção e reforço das estruturas e utilização de equipamentos controlados remotamente, em detrimento de equipamentos convencionais.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de descaracterização de barragens e desmobilização de ativos totalizou R\$ 35.397 milhões comparado a R\$ 27.562 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 7.835 milhões refere-se principalmente ao reconhecimento de R\$ 3.175 milhões em provisões para cumprir as obrigações em relação à descaracterização das barragens a montante, sendo (i) R\$ 1.900 milhões em função da evolução dos projetos de engenharia e de alterações nas contenções previstas; e (ii) R\$ 1.275 milhões referente a outras estruturas identificadas pela Companhia que atendem aos critérios para serem igualmente descaracterizadas.

Para mais informações sobre os passivos relacionados à descaracterização das barragens, vide o item 10.3, deste Formulário de Referência.

Análise das variações dos fluxos de caixa relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:

(em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de				
	2021	Variação (%)	2020	Variação (%)	2019
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	159.147	314	38.405	(6.779)	(575)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício	18.753	(76)	77.357	12	69.034
Variações de ativos e passivos	915	(106)	(16.591)	2.253	(705)
Caixa gerado pelas operações:	178.815	80	99.171	46	67.754
Recursos provenientes de atividades operacionais continuadas	(40.317)	118	(18.501)	3	(17.924)
Recursos provenientes de atividades operacionais descontinuadas	(1.732)	(68)	(5.462)	114	(2.548)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	136.766	82	75.208	59	47.282
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações continuadas	(22.812)	(3)	(23.565)	(10)	(26.066)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações descontinuadas	(12.476)	1.765	(669)	41	(474)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações continuadas	(109.154)	508	(17.963)	21	(14.829)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações descontinuadas	(72)	(8)	(78)	42	(55)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(7.748)	(124)	32.933	462	5.858
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	70.086	137	29.627	32	22.413
Efeito de variações cambial no caixa e equivalentes de caixa	3.071	(60)	7.605	461	1.356
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	-	(100)	(79)	100	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	65.409	(7)	70.086	137	29.627
--	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais das operações

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 82%, passando de R\$ 75.208 milhões, em 2020, para R\$ 136.766 milhões em 2021, em função do maior caixa gerado pelas operações no valor de R\$ 79.644, impactado pelo LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas da Companhia, que teve um aumento de R\$ 75.820 milhões em relação ao mesmo período de 2020, principalmente em razão de um forte desempenho do segmento de minerais ferrosos, devido ao aumento dos preços realizados e do volume de vendas (R\$ 64.331 milhões e R\$ 9.577 milhões, respectivamente).

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 59%, passando de R\$ 47.282 milhões, em 2019, para R\$ 75.208 milhões em 2020, em função do maior caixa gerado pelas operações de R\$ 31.227 milhões, fortemente impactado pelo aumento do contas a receber no montante de R\$ 14.095 milhões, e pelos maiores preços realizados de minério de ferro.

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos das operações continuadas

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento da Companhia totalizou R\$ 22.812 milhões em 2021, comparado aos R\$ 23.565 milhões no mesmo período de 2020. Em 2021, os investimentos em imobilizado e intangível totalizaram R\$ 27.301 milhões, R\$ 5.581 milhões maior do que em 2020, além do desembolso feito pela Companhia no montante de R\$ 3.134 milhões para concluir a venda de sua participação na Vale Nouvelle-Calédonie SAS, parcialmente compensados pela venda do investimento nas ações da Mosaic pelo montante de R\$ 6.919 milhões.

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento da Companhia totalizou R\$ 23.565 milhões em 2020, comparado aos R\$ 26.066 milhões no mesmo período de 2019. Em 2020, os investimentos em imobilizado e intangível totalizaram R\$ 21.720 milhões, R\$ 7.898 milhões maior do que em 2019, devido principalmente a (i) maior substituição e aquisição de equipamentos e (ii) investimentos nas plantas de filtragem de rejeitos. Em 2020, a Companhia realizou aplicações financeiras e aplicações em fundo de investimento, líquidas dos resgates no valor de R\$ 1.247 milhões comparado a R\$ 3.408 milhões aplicados em 2019.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos das operações continuadas

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 totalizou R\$ 109.154 milhões, comparado aos R\$ 17.963 milhões em 2020. A maior utilização do caixa nas atividades de financiamento deve-se principalmente a (i) maiores dividendos e juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas (R\$ 73.112 milhões), e (ii) pelo programa de recompra de ações (R\$ 29.121 milhões).

O fluxo de caixa das atividades de financiamento das operações continuadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$ 17.963 milhões, comparado aos R\$ 14.829 milhões em 2019, o aumento deve-se principalmente ao (i) pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas (R\$ 18.637 milhões), parcialmente compensado pela (ii) menor captação e pagamentos de empréstimos e financiamentos líquidos (R\$ 816 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**a. resultados das operações do emissor, em especial****i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

A receita da Vale depende, entre outros fatores, do volume de produção nas suas instalações e dos preços de seus produtos. Para mais detalhes sobre a produção podem ser obtidos através de relatório específico sobre o tema, que está disponível no website da Companhia (www.vale.com).

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição da receita líquida da Vale por segmento e produto.

Receita de vendas líquida por produto (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						(2021 X 2020)	(2020 X 2019)
	2021	%	2020	%	2019	%	%	%
Minerais ferrosos	249.143	84,9	167.365	81,2	118.767	82,1	48,9	40,9
Minério de ferro	208.242	70,9	142.478	69,1	92.504	64,0	46,2	54,0
Pelotas	37.951	12,9	22.043	10,7	23.446	16,2	72,2	(6,0)
Manganês e ferroligas	937	0,3	1.177	0,6	1.112	0,8	(20,4)	5,8
Outros	2.013	0,7	1.667	0,8	1.705	1,2	20,8	(2,2)
Metais básicos	43.125	14,7	35.468	17,2	23.148	16,8	21,6	53,2
Níquel e outros produtos	29.148	9,9	24.112	11,7	15.642	10,8	20,9	54,1
Cobre	13.977	4,8	11.356	5,5	7.506	5,2	23,1	51,3
Outros	1.256	0,4	3.265	1,6	2.720	1,9	(61,5)	20,0
Receita líquida	293.524	100,0	206.098	100,0	144.635	100,0	42,4	42,5
Operações descontinuadas (Carvão)	5.877	2,0	2.431	1,2	4.005	2,8	141,8	(39,3)

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição das receitas de vendas, líquidas da Vale com base na localização geográfica de seus clientes.

(em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2021	%	2020	%	2019	%
América do Norte	10.325	3,5	6.574	3,2	8.097	5,6
EUA	8.323	2,8	5.336	2,6	5.271	3,6
Canadá	2.002	0,7	1.238	0,6	2.826	2,0
América do Sul	32.590	11,1	17.515	8,5	15.399	10,6
Brasil	27.678	9,4	14.898	7,2	12.877	8,9
Outros	4.912	1,7	2.617	1,3	2.522	1,7
Ásia	202.706	69,1	148.116	71,9	93.500	64,6
China	154.067	52,5	121.125	58,8	72.405	50,1
Japão	24.399	8,3	11.363	5,5	9.811	6,8
Coreia do Sul	9.430	3,2	6.222	3,0	4.349	3,0
Taiwan	5.356	1,8	3.034	1,5	3.763	2,6
Outros	9.454	3,2	6.372	3,1	3.172	2,2
Europa	36.303	12,4	26.411	12,8	19.385	13,4
Alemanha	11.003	3,7	7.848	3,8	6.653	4,6
França	3.138	1,1	1.343	0,7	2.038	1,4
Inglaterra	636	0,2	3.380	1,6	660	0,5
Itália	3.494	1,2	1.401	0,7	1.408	1,0
Outros	18.032	6,1	12.439	6,0	8.626	6,0
Demais países	11.600	4,0	7.482	3,6	8.254	5,7
Receita líquida	293.524	100,0	206.098	100,0	144.635	100,0

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Minério de ferro e pelotas

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma vasta gama de níveis de qualidade e características físicas.

As diferenças de precificações derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro do produto, suas impurezas, como: sílica, alumina e fósforo, a granulometria do produto, os processos de beneficiamento necessários à produção do produto final desejado, o grau de umidade, modalidade de frete e sistema temporal de precificação. Além disso, geralmente, para as pelotas de minério de ferro são negociados trimestralmente prêmios contratuais sobre o índice de preços.

A demanda por minério de ferro e pelotas de minério de ferro se dá em função da demanda global por aço bruto. A demanda por aço bruto, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário, pela construção civil e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal propulsor da demanda e dos preços mundiais.

Em 2021, a média do índice de referência de preço de minério de ferro Platts IODEX 62% foi de US\$ 159,5/t, ficando 46,5% acima do ano de 2020. A média do índice MB65% foi de US\$ 122,3/dmt em 2021, em linha com 2020, seguindo a tendência do preço referência.

O ano de 2021 foi marcado por importantes desenvolvimentos na busca da retomada operacional que permita retornar os volumes de produção da Vale a níveis anteriores a 2019. A Companhia retomou a capacidade de produção de diferentes ativos, durante o exercício, com destaque para o retorno das operações de Serra Leste em Carajás, a planta de Timbopeba retomando linhas de beneficiamento de minério de ferro e Fábrica com reinício de produção processada a úmido.

Os preços do minério de ferro da Vale são variáveis de acordo com as concentrações de ferro, e outros elementos químicos contidos no produto selecionado pelos clientes e são baseados nos índices spot para determinação dos preços exercidos pelos clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices spot atuais e preços médios durante períodos específicos.

Nos casos em que os produtos sejam precificados antes que o preço final seja determinável no momento da entrega, a venda é reconhecida com base em um preço provisório com um ajuste subsequente que reflita o preço final.

O preço médio realizado dos finos de minério de ferro, abrangendo as vendas de CFR/FOB¹, foi de US\$ 140,5/t em 2021, ficando 30,8 % acima do valor de US\$ 107,4/t em 2020. O preço médio de pelotas aumentou de US\$ 135,9/t em 2020 para US\$ 218,3/t em 2021.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME) e na Shanghai Futures Exchange (SHFE) e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto.

A demanda do mercado de níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 69% do consumo em 2021 (70% e 68% em 2020 e 2019, respectivamente). Em 2021, a demanda do mercado de níquel de aço inoxidável cresceu 11% e 15% em relação a demanda em 2020 e 2019, respectivamente.

O preço realizado médio de níquel no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi superior em 17,7%, e 28,0% em relação aos preços médios praticados em 2020 e 2019, respectivamente.

A Vale mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos, juntamente com as suas vendas para aplicações que não pertençam ao

¹ CFR = Cost and Freight Rate; FOB = Free On Board;

No FOB, a transferência dos custos e riscos ocorre assim que a mercadoria é embarcada no navio designado pelo comprador, no porto de embarque convencionado. Enquanto no CFR, os custos só são transferidos quando a mercadoria chega ao porto de destino.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

mercado de aço inoxidável (aço liga, ligas com alto teor de níquel, galvanização e baterias), proporcionam uma demanda estável para uma porção significativa de sua produção anual.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME, SHFE e COMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após o embarque do produto.

A demanda global por cobre refinado encerrou o ano 4% e 3% maior em comparação a 2020 e 2019, respectivamente. A China foi responsável por aproximadamente 52% do consumo mundial em 2021, sendo o uso predominante de cobre no país nos setores de construção e elétrico. A demanda chinesa voltou rapidamente depois que a pandemia do COVID-19 foi contida no país e, em seguida, expandida. A atividade de construção e manufatura se recuperou completamente em março e permanece em território de expansão desde então. Isso levou as importações de refinados a atingir níveis recordes, mesmo com a produção doméstica de refinados continuando a se expandir.

O preço realizado médio de cobre no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi superior em 59,2%, e 71,5% em relação aos preços médios praticados em 2020 e 2019, respectivamente.

Carvão – Operação Descontinuada

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes, porém, ao mesmo tempo, impactada pelas maiores restrições de emissões. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos conforme os índices de referência *spot* ou estabelecidos com base na média trimestral do index e/ou sistema de *benchmark* trimestral para certos teores. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de índices de referência e contratos anuais.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 31 de dezembro de 2021, o lucro operacional totalizou R\$ 148.282 milhões, comparado a R\$ 67.767 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R\$ 80.515 milhões. O principal fator que afetou materialmente este resultado foi o aumento do desempenho do segmento de minerais ferrosos devido ao aumento no preço realizado e nos volumes de vendas (R\$ 73.908 milhões), sendo parcialmente compensado pelo aumento nas provisões para descaracterização de barragens (R\$ 9.747 milhões) e Fundação Renova (R\$ 9.253 milhões). Adicionalmente, o resultado de 2020 foi impactado pelo reconhecimento das provisões relacionadas as obrigações do Acordo Global, indenização individual e outros compromissos (R\$ 19.737 milhões).

Em 31 de dezembro de 2020, o lucro operacional totalizou R\$ 67.767 milhões, comparado a R\$ 15.385 milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento de R\$ 52.382 milhões, é decorrente, principalmente, dos (i) maiores preços médios realizados de minério de ferro e pelotas (R\$ 24.948 milhões), (ii) efeito cambial líquido positivo, nas receitas, custos e despesas (R\$ 32.335 milhões), parcialmente compensados pelos (iii) efeitos resultantes do evento Brumadinho (R\$ 27.016 milhões) e (iv) reconhecimento das perdas relacionadas à redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes (R\$ 6.845 milhões).

A Companhia apresentou margem operacional de 50,5% e 32,9% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

	2021	Variação (%)	2020	Variação (%)	2019
Taxa de câmbio média (Real/Dólar)	5,40	4,6%	5,16	30,7%	3,95
Taxa de câmbio de fechamento (Real/Dólar)	5,58	7,4%	5,20	28,9%	4,03

A maioria das receitas da Companhia é denominada em dólares norte-americanos. Durante o exercício de 2021, o dólar norte americano valorizou 4,61% em relação a moeda brasileira (2020 – 30,70%; 2019 – 7,94%), contribuindo com receitas maiores em R\$ 6.731 milhões em 2021 (2020 – R\$ 45.579 milhões; 2019 – R\$ 9.704 milhões).

Variações de Preço e Volumes

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
(R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado)	2021	2020	2019
Minério de ferro	756	561	345
Pelotas	1.175	706	543
Manganês	742	610	546
Ferroligas	8.765	5.064	4.181
Níquel	97.296	79.354	56.696
Cobre como subproduto do níquel	50.815	30.236	21.321
Cobre	50.453	30.682	21.408

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
(em milhares de toneladas métricas)	2021	2020	2019
Minério de ferro	275.456	254.012	267.992
Pelotas	32.306	31.211	43.199
Manganês	573	1.378	1.063
Ferroligas	58	67	127
Níquel	182	183	183
Cobre como subproduto do níquel	68	99	122
Cobre	216	247	244

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude da flutuação de câmbio, preços, bem como alterações de volumes dos produtos comercializados. Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas), (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas), (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa, (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na *London Metal Exchange* (LME) e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Minerais ferrosos - As receitas do segmento de minerais ferrosos totalizaram R\$ 249.143 milhões em comparação a R\$ 167.365 milhões em 2020, em função dos maiores preços médios realizados de minério de ferro refletindo o aumento do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX* 62% que foi 46,5% maior em relação à 2020, com impacto em ferrosos de (R\$ 64.331 milhões), maiores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 12.415 milhões) e pelo impacto positivo do câmbio (R\$ 5.032 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O volume de vendas de finos de minério de ferro aumentou 8,4% em 2021, em comparação com 2020, devido ao aumento de produção. O ano de 2021 foi marcado por importantes desenvolvimentos na busca da retomada operacional. Retomamos a capacidade plena de diferentes ativos, como Serra Leste, Timbopeba e Fábrica.

O volume de vendas de pelotas de minério de ferro aumentou 3,5% em relação a 2020, devido à retomada de produção da planta de Vargem Grande no início do ano de 2021, apesar da restrita disponibilidade de pellet feed, principalmente do complexo de Itabira.

No ano de 2020, as receitas do segmento de minerais ferrosos totalizaram R\$ 167.365 milhões em comparação a R\$ 118.767 milhões em 2019, em função dos maiores preços médios realizados de minério de ferro refletindo o aumento do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX* 62% que foi 16,6% maior em relação à 2019 (R\$ 25.732 milhões), impacto positivo do câmbio (R\$ 37.906 milhões), parcialmente compensada pelos menores volumes vendidos de minerais ferrosos (R\$ 14.256 milhões).

Metais básicos – No ano de 2021 segmento de metais básicos totalizou R\$ 43.125 milhões, um aumento de R\$ 7.657 milhões comparado a 2020, impulsionado por maiores preços de venda de níquel e cobre (R\$ 4.284 milhões) e o impacto positivo do câmbio (R\$ 1.544 milhões).

As receitas do segmento de metais básicos totalizaram R\$ 35.468 milhões em 2020, um aumento de R\$ 12.882 milhões comparado a 2019, impulsionado por maiores preços de venda de níquel (R\$ 1.336 milhões) devido ao efeito positivo do programa de *hedge* de receita de níquel, cobre como subproduto do níquel e PGMs (R\$ 2.903 milhões) e o impacto positivo do câmbio (R\$ 7.673 milhões). O volume de vendas de níquel aumentou 5 milhões de toneladas métricas em 2020, em comparação a 2019 (R\$ 387 milhões).

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Vale, quando relevante

Para informações sobre os efeitos da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item 10.2(b), deste Formulário de Referência.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, estas dívidas são indexadas à taxa Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

Em março de 2021, o *UK Financial Conduct Authority* ("FCA"), entidade reguladora financeira no Reino Unido, anunciou a descontinuidade da taxa LIBOR para todos os prazos em libras, euros, francos suíços, ienes e para os prazos de uma semana e dois meses em dólares ao final de dezembro de 2021 e os demais prazos ao final do mês de junho de 2023. O Federal Reserve ("Fed"), através do seu comitê de taxa alternativa de referência ("ARRC" – *Alternate Reference Rate Committee*), também anunciou que a partir de janeiro de 2022 os bancos sujeitos à sua regulação não devem aumentar sua exposição em USD LIBOR.

A Companhia possui um grupo multidisciplinar dedicado ao estudo da transição da taxa e seus potenciais impactos e está monitorando e orientando diversas áreas da Vale sobre as iniciativas necessárias.

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2021, antes das operações de *swap*, 7% da dívida era denominada em reais, e os demais 93% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2020, antes das operações

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de *swap*, 11% da dívida era denominada em reais, e os demais 89% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2019, antes das operações de *swap*, 19% da dívida era denominada em reais, e os demais 81% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2021, cerca de 35,8% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação com 34,0% e 43,1% em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do custo de produção da Vale e representaram 4,7% do seu custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 4,8% em 2020 e 6,4% em 2019. Os custos de eletricidade representaram 2,9% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 3,8% em 2020 e 4,3% em 2019.

A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia possui operações de extração e processamento de carvão metalúrgico e térmico na Vale Moçambique S.A. ("Vale Moçambique"), que é uma empresa controlada pela Vale e tinha participação minoritária da Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui"). Os produtos de carvão são transportados da mina de Moatize para o terminal marítimo pelo Corredor Logístico de Nacala ("CLN"), que era uma joint venture da Vale com a Mitsui, cujo principal ativo são as concessões das ferrovias e portos localizados em Moçambique e no Malawi.

Como parte da agenda estratégica de mineração sustentável, a Companhia anunciou em 2021 sua intenção de desinvestimento dos ativos de carvão. Para atingir esse objetivo, foi necessário executar a reorganização societária através da aquisição das participações detidas pela Mitsui nestes ativos, que após a conclusão, permitiu que a Companhia chegasse, em dezembro de 2021, a um acordo com a Vulcan Minerals ("Vulcan") para a venda da totalidade dos ativos de carvão.

Aquisição da participação minoritária na Vale Moçambique

Em 22 de junho de 2021, a Companhia adquiriu a participação minoritária de 15% detida pela Mitsui na Vale Moçambique por uma contrapartida imaterial, que resultou em uma perda de R\$ 1.666 milhões (US\$ 331 milhões) em função do passivo a descoberto da Vale Moçambique na conclusão da transação. Esta transação com os acionistas não controladores foi reconhecida no patrimônio líquido como "Aquisição e baixas de acionistas não controladores". Com a aquisição da participação anteriormente detida pela Mitsui, a Companhia passou a deter 95% do capital social da Vale Moçambique, enquanto a participação remanescente é detida pelo governo de Moçambique.

Aquisição do controle da CLN

Também em 22 de junho de 2021, a Companhia concluiu a aquisição do controle da CLN através do desembolso de R\$ 12.665 milhões (US\$ 2.517 milhões) para liquidar a dívida da CLN com terceiros ("Project Finance"), satisfazendo todas as condições para conclusão da aquisição dos 50% de participação restantes na CLN. Assim, a Companhia passou a deter a totalidade do capital social da CLN e a consolidar os ativos e passivos do corredor logístico em seu balanço patrimonial.

Com a conclusão da transação, a Companhia atualizou o modelo de fluxo de caixa descontado para avaliar o valor justo do negócio adquirido, resultando em uma perda de R\$ 3.880 milhões no valor justo do empréstimo a receber devido à queda dos preços de longo prazo do carvão térmico e metalúrgico, bem como da redução na curva de produção projetada nos fluxos, refletindo os desafios operacionais para atingir o *ramp-up* do negócio do carvão, após a reforma das usinas de beneficiamento. Os fluxos de caixa foram descontados a taxa de 11,6% e a perda reconhecida está apresentada como "Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes" no resultado de operações descontinuadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos como resultado da aquisição da CLN foram demonstrados conforme a seguir:

(em milhões de reais)	22 de junho de 2021
Ativos adquiridos	
Caixa e equivalentes de caixa	865
Estoques, impostos a recuperar e outros ativos	2.128
Intangível	11.166
Imobilizado	6.858
Passivos assumidos	(795)
Ativos líquidos identificáveis adquiridos	20.223
Ajustes ao valor justo (i)	(8.001)
Total de ativos líquidos identificáveis ao valor justo	12.222
Relação pré-existente (empréstimos a receber com a CLN)	4.322
Perda na relação pré-existente	(3.880)
	12.665

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Contraprestação em Caixa	12.665
(-) Saldos adquiridos	
Caixa e equivalentes de caixa	865
Saída de caixa, líquida	11.800

(i) Deste montante, R\$ 2.218 milhões foram alocados ao ativo imobilizado e R\$ 3.978 milhões foram alocados ao ativo intangível e o restante foi alocado a outros ativos.

Ajustes ao valor justo

A partir da decisão de desinvestimento do segmento de carvão, a Companhia iniciou interações com potenciais interessados em adquirir esses ativos, e as negociações que estavam em andamento na época, resultaram na decisão de provisionar integralmente o valor contábil desses ativos, principalmente devido as dificuldades para comprovar os níveis de produtividade esperada de carvão metalúrgico e carvão térmico, em função dos atrasos ocorridos para implementar o plano de lavra e a estratégia para a planta alcançar o *ramp-up* do ativo devido às restrições de viagens e transporte de equipamentos resultantes da pandemia de COVID-19. O impacto registrado foi de R\$ 13.298 milhões na demonstração do resultado de operações descontinuadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Acordo vinculante com a Vulcan Minerals ("Vulcan")

Em 21 de dezembro de 2021, a Companhia assinou um acordo vinculante com a Vulcan, uma empresa privada que compõe o grupo econômico da mineradora Jindal Group. O acordo estabelece que a Vale receberá R\$ 1.507 milhões (US\$ 270 milhões) pela venda dos ativos líquidos de carvão e não é esperado que haja impacto material no resultado no momento da transação, visto que o valor dos ativos líquidos de carvão se aproxima da contraprestação que será recebida pela Companhia. O acordo também estabelece uma contraprestação variável de royalty com prazo de 10 anos, sujeito a certas condições de volume de produção e preço de do carvão. Pela natureza e incertezas relacionadas a mensuração desses royalties os ganhos serão reconhecidos conforme incorridos.

Adicionalmente, no fechamento da transação, previsto para o segundo semestre de 2022, a Companhia reconhecerá no resultado do exercício um ganho de aproximadamente R\$ 12.000 milhões referente à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão, já deduzindo a baixa da participação minoritária.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Ministério de Recursos Minerais e Energia de Moçambique nos termos da Lei de Mineração nº 20/2014, e a aprovação do Governo de Moçambique nos termos dos Contratos de Concessão para a mudança de controle e antitruste.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFsResultado das operações descontinuadas

Resultado das operações descontinuadas (em milhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de						(2021 X 2020)	(2020 X 2019)
	2021	%	2020	%	2019	%	%	%
Receita de vendas, líquida	5.877	100,0	2.431	100,0	4.005	100,0	141,8	(39,3)
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(7.504)	(127,7)	(7.619)	(313,4)	(7.399)	(184,7)	(1,5)	3,0
Despesas operacionais	(180)	(3,1)	(224)	(9,2)	(118)	(2,9)	(19,6)	89,8
Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	<u>(17.178)</u>	(292,3)	<u>(4.851)</u>	(199,5)	<u>(6.949)</u>	(173,5)	254,1	(30,2)
Prejuízo operacional	(18.985)	(323,0)	(10.263)	(422,2)	(10.461)	(261,2)	85,0	(1,9)
Resultado financeiro, líquido	2.309	39,3	12	0,5	(71)	(1,8)	19.141,7	(116,9)
Resultado de participações em coligadas e <i>joint ventures</i>	<u>(144)</u>	(2,5)	<u>(226)</u>	(9,3)	<u>(99)</u>	(2,5)	(36,3)	128,3
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	(16.820)	(286,2)	(10.477)	(431,0)	(10.631)	(265,4)	60,5	(1,4)
Tributos sobre o lucro	<u>4.336</u>	73,8	<u>1.602</u>	65,9	-	-	170,7	#DIV/0!
Prejuízo das operações descontinuadas	(12.484)	(212,4)	(8.875)	(365,1)	(10.631)	(265,4)	40,7	(16,5)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	<u>(476)</u>	(8,1)	<u>(1.799)</u>	(74,0)	<u>(2.474)</u>	(61,8)	(73,5)	(27,3)
Prejuízo atribuído aos acionistas da Vale	<u>(12.008)</u>	(204,3)	<u>(7.076)</u>	(291,1)	<u>(8.157)</u>	(203,7)	69,7	(13,3)

Reclassificação dos ajustes acumulados de conversão

Em paralelo, em função do segmento de carvão ser classificado como operação descontinuada, a Companhia concluiu que suas subsidiárias australianas (também do segmento do carvão), que já não eram operacionais, foram consideradas "abandonadas" para fins de aplicação da IAS 21/CPC 02 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis e, por consequência, a Companhia reconheceu um ganho decorrente dos ajustes acumulados de conversão no montante de R\$ 2.134 milhões (US\$ 424 milhões), que foram reclassificados para o resultado do exercício, como "Outros itens financeiros, líquido".

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais nos exercícios sociais encerrados em 2020 e 2019.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária**Principais aquisições e constituições**

Não houve aquisições, constituições ou desdobramentos significativos de eventos ocorridos nos exercícios anteriores.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos**California Steel Industries, Inc ("CSI")**

Em dezembro de 2021, a Companhia celebrou um contrato vinculante com a Nucor Corporation ("Nucor") para a venda de sua participação de 50% na California Steel Industries, Inc ("CSI"). Em fevereiro de 2022 (evento subsequente), a Companhia concluiu a venda e a transferência de sua participação de 50% na CSI pelo valor total de R\$ 2.440 milhões (US\$ 437 milhões). Com a conclusão da transação, a Companhia irá registrar um ganho de aproximadamente R\$ 1.200 milhões no resultado do exercício de 2022, sendo R\$ 309 milhões pela venda e R\$ 891 milhões em função da reclassificação dos ajustes acumulados de conversão do patrimônio líquido para o resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC")

Em dezembro de 2020, a Companhia assinou um acordo vinculante de opção de venda de sua participação na VNC por um valor imaterial para a Prony Resources, consórcio. Com base nos termos do acordo, a Companhia assumiu a obrigação de pagar aos compradores o valor de R\$ 2.573 milhões (US\$ 500 milhões) no fechamento da transação e esse valor foi integralmente provisionado em 31 de dezembro de 2020.

Em março de 2021, a Companhia assinou o contrato de compra e venda de ações com a Prony Resources, concluindo a transação de venda de sua participação na VNC, nos termos o acordo definitivo, a Companhia desembolsou R\$ 3.134 milhões (US\$ 555 milhões) para o fechamento da transação, e como resultado uma perda adicional no valor de R\$ 549 milhões (US\$ 98 milhões) foi reconhecida como "Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O contrato também estabeleceu que a Vale tem direito ao fornecimento de uma determinada quantidade da produção anual de níquel da VNC com um preço limite predeterminado, durante um período de 13 anos. O preço predeterminado no contrato é um derivativo embutido, no entanto, foi considerado intrinsecamente relacionado ao contrato principal (acordo de fornecimento de níquel), uma vez que o preço limite estava superior ao preço de mercado na data de assinatura do contrato ("*out of the money*"). Portanto, este derivativo não foi separado do contrato principal, que será contabilizado como um contrato executório.

No fechamento da transação, a Companhia também reclassificou o ganho de R\$ 6.391 milhões decorrente dos ajustes acumulados de conversão que estavam registrados no patrimônio líquido para a demonstração do resultado na rubrica "Outros itens financeiros, líquidos".

Vale Shipping Holding Pte. Ltd ("VSH")

Em outubro de 2021, a Companhia aprovou a liquidação da subsidiária integral VSH, que detinha e operava os navios da Companhia. Em novembro de 2021, a VSH repagou o capital para a Vale International S.A. (sua controladora) e, consequentemente, a Companhia reclassificou para o resultado do exercício o total de R\$ 4.284 milhões decorrente dos ajustes acumulados de conversão que estavam registrados no patrimônio líquido da Companhia.

Operações em Minas Gerais, ferroligas de manganês

Em setembro de 2021, a Companhia assinou um acordo para vender determinados ativos e passivos localizados no estado de Minas Gerais, que fazem parte da Vale Manganês S.A. e são relacionados ao negócio de ferroligas de manganês, pelo valor de R\$ 218 milhões. Devido a esse acordo, esses ativos e passivos foram classificados como mantido para venda e mensurados ao valor justo menos os custos de alienação, resultando no reconhecimento de uma perda no montante de R\$ 165 milhões, reconhecida na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 como "Redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes". A conclusão da transação ocorreu em janeiro de 2022 (evento subsequente) e não haverá impacto material no resultado do exercício de 2022.

c. Eventos ou operações não usuais

Descaracterização de barragens

Em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, a Companhia tomou a decisão de acelerar seu plano de descaracterizar todas as barragens de rejeitos construídas sob o método a montante (o mesmo método da Barragem I), certas estruturas denominadas "centro de linha" e diques de contenção localizados no Brasil. A Companhia também opera barragens de rejeitos no Canadá, incluindo barragens compactadas a montante, contudo, não há razões de segurança, técnicas ou regulatórias para que essas barragens sejam descaracterizadas. Portanto, essas barragens serão descomissionadas utilizando outros métodos.

Em setembro de 2020, o governo federal promulgou a Lei nº 14.066, que alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2020), reforçando a proibição de construção e elevação de barragens a montante no Brasil. O estatuto também exige que as empresas descaracterizem as estruturas construídas

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

pelo método a montante até 2022, ou posteriormente, se ficar comprovado que a descaracterização não é tecnicamente viável até 2022.

Os fluxos de caixa dos projetos de descaracterização de barragens estão projetados por um período médio de 15 anos. Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- *Impacto na demonstração de resultado:* O impacto do rompimento da barragem na demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi de R\$ 9.747 milhões, em razão das mudanças nos métodos e soluções de engenharia das estruturas geotécnicas, com o objetivo de garantir a segurança na execução das obras. Essas alterações resultaram na necessidade de aumentar o volume de rejeitos a serem removidos de certas estruturas, mudanças nos planos de contenção e reforço das estruturas e utilização de equipamentos controlados remotamente, em detrimento de equipamentos convencionais.

Essas estruturas encontram-se em diferentes estágios de maturidade dos projetos de engenharia, alguns deles ainda em fase de engenharia conceitual, para os quais a estimativa de gastos inclui em sua metodologia o alto grau de incerteza na definição do custo total do projeto, conforme práticas de mercado.

- *Impacto no balanço patrimonial:* O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 em relação às descaracterizações barragens, é de R\$ 19.666 milhões.

Fundação Renova e Samarco

Em novembro de 2015, a barragem de rejeitos do Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A. ("Samarco") se rompeu, liberando rejeitos a jusante, inundando determinadas comunidades e causando impactos nas comunidades e no meio ambiente ao longo do rio Doce. O rompimento resultou em 19 mortes e causou danos materiais e ambientais às áreas afetadas. A Samarco é uma joint venture igualmente controlada pela Vale S.A. e pela BHP Billiton Brasil Ltda ("BHPB").

Em junho de 2016, a Samarco, a Vale e a BHPB criaram a Fundação Renova, uma fundação privada sem fins lucrativos, para desenvolver e implementar (a) programas de remediação e compensação social e econômica e (b) programas de remediação e compensação ambiental na região afetada pelo rompimento da barragem. A criação da Fundação Renova foi prevista no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta ("TTAC") assinado em março de 2016 pela Vale, BHPB, Samarco, governo federal brasileiro, os dois estados brasileiros afetados pelo rompimento (Minas Gerais e Espírito Santo) e outras autoridades governamentais.

Em junho de 2018, a Samarco, a Vale e a BHPB assinaram um acordo abrangente com os procuradores federais e estaduais (Minas Gerais e Espírito Santo), defensores públicos e procuradores-gerais, entre outros, aprimorando o mecanismo de governança da Fundação Renova e estabelecendo, entre outras coisas, um processo para possíveis revisões dos programas de remediação previstos no TTAC ("TAC Gov").

Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- *Impacto na demonstração de resultado:* O resultado da Companhia foi impactado em R\$ 9.192 milhões devido a: (i) novas decisões judiciais sobre as indenizações individuais para os moradores das cidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão foram proferidas ao final do ano em exercício. Essas decisões alteraram e ampliaram principalmente o conceito de dano, categorias, valores indenizáveis e municípios impactados, resultando em um complemento de provisão de R\$ 9.253 milhões, (ii) recursos disponibilizados para o capital de giro da Samarco no montante de R\$ 113 milhões, (iii) aumento de R\$ 7 milhões na provisão para descaracterização da barragem de Germano, que corresponde a responsabilidade proporcional da Companhia com a Samarco, e (iv) sendo parcialmente compensados pelo recebimento de seguro com base nas apólices de responsabilidade civil no valor de R\$ 181 milhões.
- *Impacto no balanço patrimonial:* O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 em relação a Fundação Renova e a Samarco é de R\$ 17.371 milhões, sendo

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

R\$ 16.245 milhões referente aos programas de reparação e compensação e R\$ 1.126 milhões referente à descaracterização da barragem de rejeitos de Germano.

Recuperação Judicial da Samarco

De acordo com o TTAC, o TAC Gov e os estatutos da Renova, a Fundação Renova deve ser financiada pela Samarco, mas, na medida em que a Samarco não possa financiar, a Vale e a BHPB deverão suportar de forma razoável os requisitos de financiamento do TTAC.

Em abril de 2021, a Samarco anunciou o pedido de Recuperação Judicial ("RJ") ajuizado junto à Justiça de Minas Gerais para renegociar sua dívida, que está em poder de detentores estrangeiros de títulos de dívida. A RJ é uma forma da Samarco reestruturar suas dívidas e estabelecer uma posição financeira independente e sustentável, permitindo que a Samarco continue trabalhando na retomada de suas operações com segurança e para cumprir com suas obrigações relacionadas a Fundação Renova.

A RJ não afeta a obrigação da Samarco de reparar e compensar os impactos do rompimento da barragem de rejeitos do Fundão. No entanto, como a Samarco iniciou a retomada gradual de suas operações em dezembro de 2020, ainda não é possível estimar com confiabilidade o momento em que a Samarco irá gerar caixa suficiente para honrar com o compromisso assumido no acordo TTAC. Assim, o passivo registrado pela Vale em 31 de dezembro de 2021 não considera a eventual capacidade de geração de caixa da Samarco para realizar os aportes futuros na Fundação Renova.

Adicionalmente, as discussões em andamento no contexto da RJ podem resultar em perda de dedutibilidade de parte dos gastos incorridos com a Fundação Renova e da parcela diferida constituída sobre o total da provisão, dependendo da modalidade determinada para reestruturação das dívidas da Samarco. O valor total exposto em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 8.476 milhões, sendo R\$ 2.376 milhões referente as despesas já incorridas e consideradas como parte das posições fiscais incertas da Companhia.

Rompimento da barragem de Brumadinho

Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem de rejeitos ("Barragem I") rompeu na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas das instalações da Vale, afetando as comunidades locais e causando impacto no meio ambiente. Os rejeitos liberados causaram um impacto de cerca de 315 km de extensão, atingindo as proximidades do rio Paraopeba. O rompimento da barragem em Brumadinho ("evento") resultou em 270 fatalidades ou fatalidades presumidas, incluindo 6 vítimas ainda desaparecidas, e causou extensos danos materiais e ambientais na região.

Como consequência do rompimento da barragem, a Companhia vem reconhecendo provisões para atender aos compromissos assumidos, incluindo indenizações individuais aos que foram afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas impactadas e compensação à sociedade.

Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- *Impacto na demonstração de resultado:* O impacto do rompimento da barragem na demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi de R\$ 4.632 milhões, incluindo (i) R\$ 3.492 milhões em despesas com itens, tais como serviços de comunicação, acomodação e assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, e impostos, entre outros itens e (ii) R\$ 1.140 milhões em provisões relacionadas às ações de segurança geotécnicas das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte adequado dos rejeitos residuais da Barragem I. Provisões adicionais relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho podem ser reconhecidas no futuro.
- *Impacto no balanço patrimonial:* O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, incluindo provisões para remediação e obrigações de reparação de acordo com o Acordo Global, indenização individual e outros compromissos é de R\$ 19.737 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**Impactos da COVID-19**

Uma parte significativa da receita da Companhia é originada das vendas feitas para clientes na Ásia e na Europa, regiões que tiveram suas atividades econômicas afetadas em decorrência da pandemia de COVID-19. A Companhia também conta com uma extensa cadeia de logística e suprimentos, incluindo vários portos, centros de distribuição e fornecedores que têm operações nas regiões afetadas.

A Companhia continua monitorando os impactos da pandemia, incluindo os reflexos na atividade econômica e em suas demonstrações financeiras. Apesar de vários desafios impostos pela COVID-19, os efeitos da pandemia não causaram impactos significativos no valor justo dos ativos e passivos da Companhia até o momento. Contudo, caso a pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões onde a Companhia opera, as condições financeiras da Companhia ou os resultados das operações ainda podem ser negativamente impactados.

Em 2021, a Companhia colaborou com R\$ 238 milhões através de programas de ajuda humanitária nas comunidades onde opera, com foco especial nas comunidades brasileiras que foram mais afetadas pela pandemia. Esses recursos foram utilizados, por exemplo, para a compra de materiais e equipamentos médicos. Este montante foi reconhecido na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

2021

Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas recentemente, porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ou não tiveram impacto nas demonstrações financeiras. A Companhia não adotou antecipadamente nenhuma destas normas e não espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes.

A Companhia adotou as seguintes mudanças de políticas contábeis no exercício de 2021:

i) IAS 21/CPC 02 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis

A IAS 21 estabelece que as diferenças de câmbio originadas por transações e saldos de operações no exterior são reconhecidas e acumuladas no patrimônio líquido até que esta operação seja total ou parcialmente baixada. O *IFRS Interpretations Committee* definiu que "baixa parcial" do investimento pode ser interpretada como (i) redução no percentual de participação acionária; ou (ii) redução no valor absoluto do investimento através da redução de capital da investida, mesmo sem alterar o percentual de participação acionária. Portanto, de acordo com essa interpretação, há uma escolha de política contábil sobre a definição de baixa parcial e, consequentemente, para a reclassificação dos ajustes acumulados de conversão neste contexto.

Em 2021, a Companhia decidiu aprimorar suas políticas contábeis definindo sua interpretação sobre este tema, principalmente em função da revisão dos fluxos de caixa intragrupo vis-à-vis a Política de Dividendos em vigor e considerando as reservas de lucros disponíveis para distribuição aos acionistas. A Vale concluiu que reduções de capital em investimentos no exterior, serão melhor refletidas em suas demonstrações financeiras através da aplicação da abordagem do valor absoluto, conforme descrito em ii) acima. Assim, a Companhia passou a aplicar essa política prospectivamente e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas.

Redução de capital da Vale International S.A. ("VISA")

Em dezembro de 2021, a Companhia aprovou uma redução de capital no montante de R\$ 17.109 milhões (US\$ 3.000 milhões) da VISA, que é uma subsidiária integral no exterior. O valor foi recebido em dezembro de 2021 e registrado como uma redução no investimento detido pela Controladora.

Portanto, seguindo a nova política contábil da Companhia, essa transação foi caracterizada como uma baixa parcial e, de acordo com os requerimentos da IAS 21, quando uma operação no exterior é parcialmente alienada, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio líquido são reconhecidas no resultado do exercício.

Assim, a Companhia reclassificou os ajustes acumulados de conversão na mesma proporção da redução no investimento líquido detido na VISA, gerando o ganho de R\$ 13.634 milhões registrado em "Outros itens financeiros, líquidos" no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O saldo remanescente dos ajustes acumulados de conversão da VISA representa R\$ 34.841 milhões em 31 de dezembro de 2021.

ii) IFRS 2/CPC 10 - Pagamento baseado em ações

A IFRS 2/CPC 10 define que a contabilização dos pagamentos baseados em ações depende da forma de liquidação dos planos, que podem ser "liquidados em caixa" ou "liquidados com instrumentos patrimoniais". Quando um plano é liquidado em caixa, a obrigação de pagamento ao empregado é reconhecida como um passivo, que é atualizado ao valor justo a cada data de elaboração das demonstrações financeiras. Quando o plano é liquidado com instrumentos patrimoniais, o valor justo do plano é calculado somente na data de concessão do benefício e o valor justo do plano é reconhecido no resultado do exercício de forma linear em contrapartida do patrimônio líquido.

Até dezembro de 2020, os programas de incentivo de longo prazo para os executivos da Companhia, eram contabilizados como passivo, baseado na prática adotada pela Companhia, de liquidar sua obrigação relativa

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a estes programas com pagamento em caixa ao invés de entregar ações da Vale diretamente aos seus executivos.

Em 30 de abril de 2021, foi aprovada, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("data da modificação"), a modificação do regulamento do Programa de Ações Virtuais, prevendo a utilização de ações em tesouraria da companhia para liquidação da obrigação. Assim, os planos passaram a ser tratados como "liquidados com instrumentos patrimoniais" e o valor justo dos mesmos foi remensurado na data da modificação.

O valor justo do programa *Matching* foi estimado utilizando o preço da ação e ADR da Companhia na, no valor de R\$ 109,02 e US\$ 20,12 por ação, respectivamente. A quantidade de ações concedidas na data outorga para os ciclos de 2019, 2020 e 2021 foram de 1.222.721, 2.154.534 e 1.046.255, respectivamente. O valor justo do programa é reconhecido em base linear durante três anos (período de serviço exigido), líquido das perdas estimadas. A remensuração resultou no reconhecimento de R\$ 23 milhões no resultado, gerando uma reclassificação de R\$ 187 milhões para o patrimônio líquido na data da modificação.

Em relação ao PAV (Programa de Ações Virtuais), o programa foi remensurado estimando-se o fator de desempenho utilizando simulações de Monte Carlo para o Indicador de retorno aos acionistas e indicadores de saúde e segurança e de sustentabilidade. As premissas utilizadas para as simulações de Monte Carlo estão demonstradas na tabela abaixo. A remensuração resultou no reconhecimento de R\$ 5 milhões no resultado, gerando uma reclassificação de R\$ 11 milhões para o patrimônio líquido na data da modificação.

2020

Não houve alteração significativa em 2020. Os documentos normativos emitidos em 2020 são vinculados à adoção dos novos pronunciamentos contábeis ou interpretações emitidas pelo IASB, mas que ainda não estavam em vigor em 2020.

2019

IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de tributos

A IFRIC 23/ICPC 22 entrou em vigor para os exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro. Não se aplica aos tributos ou taxas fora do escopo da IAS 12/CPC 32, e não inclui especificamente requisitos relacionados aos juros e multas associados aos tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente, (ii) as premissas que uma entidade pondera sobre a avaliação de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e (iii) como uma entidade determina o lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos não utilizados e alíquotas tributárias.

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas nas declarações de imposto de renda em relação às situações em que a legislação tributária aplicável está sujeita a interpretação e, quando apropriado, reconhece provisões com base nos valores que espera serem pagos às autoridades fiscais. Os benefícios decorrentes de posições tributárias incertas são reconhecidos somente quando for determinado pela Administração que é provável que a autoridade fiscal aceite o tratamento fiscal adotado, em uma eventual contestação.

IFRS 16/CPC 06 (R2) Arrendamentos

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17/CPC 06 (R1) e interpretações relacionadas. Na transição para o IFRS 16/CPC 06 (R2), esses contratos passaram a ser classificados como arrendamento e foram reconhecidos no balanço patrimonial e mensurados descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação de acordo com o período contratual remanescente.

A Companhia adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do IFRS 16/CPC 06 (R2): (i) aplicação de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características semelhantes; (ii) aplicação da

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 meses e/ou para arrendamentos de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma despesa em base linear durante o prazo contratual; e (iii) utilização de informação observável retrospectiva para determinar o prazo de arrendamento, considerando as opções de extensão ou rescisão contratual.

Como resultado da adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2), a Companhia alterou sua política contábil para os contratos de arrendamento, exceto pelos arrendamentos de depósitos minerais da Companhia, uma vez que este pronunciamento exclui do seu escopo contratos de arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares.

No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é, ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, quando a Vale obtém o direito de controlar o uso de um ativo identificado, por um período de tempo, em contrapartida de uma contraprestação.

A Companhia reconhece o ativo referente ao direito de uso e um passivo correspondente ao arrendamento na data de início do contrato. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, o que inclui o valor inicial do passivo de arrendamento ajustado por qualquer pagamento de arrendamento feito no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o final da vida útil do ativo.

O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados utilizando a taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa ser imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação da Companhia. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção de compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual e estiver no controle da Companhia.

O passivo de arrendamento é mensurado ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e é remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de uma mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo do contrato de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do exercício se o valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os efeitos significativos das alterações em práticas contábeis foram evidenciados vide item 10.4 (a) deste Formulário de Referência.

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes da Vale referentes às demonstrações financeiras consolidadas de 2021, 2020 e 2019.

Não houve parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer o uso de estimativas e o exercício de julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da Companhia.

Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e julgamentos contábeis significativos aplicados pela Companhia na preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia estão assim apresentadas:

a) Transações de *streaming*

A definição do ganho na venda dos direitos minerários e a parcela de passivos contratuais da transação do ouro exige o uso de estimativas contábeis críticas para premissas que incluem, mas não estão limitadas a: (i) alocação de custos entre o produto principal e o subproduto com base nos preços relativos; (ii) margem esperada para os componentes independentes (venda de direitos minerários e serviços para a extração de ouro e cobalto); e (iii) as taxas de desconto utilizadas para mensurar o valor presente de futuras entradas e saídas.

b) Tributos diferidos sobre o lucro

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos impostos diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e nos lucros tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando premissas e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem ser afetados por fatores incluindo, mas não limitados a: (i) premissas internas sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de produção e vendas, preços de commodities, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.

c) Posições fiscais incertas

A Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia opera em várias jurisdições onde surgem incertezas na aplicação dos requerimentos fiscais em função da complexidade da legislação tributária nessas localidades. A Companhia e suas subsidiárias estão sujeitas a revisões das declarações de imposto de renda e de outros impostos e, portanto, podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis.

d) Consolidação

Em algumas circunstâncias, julgamento é exigido para determinar se, depois de considerar todos os fatores relevantes, a Companhia possui controle, controle conjunto ou influência significativa sobre uma entidade. A influência significativa inclui situações de controle coletivo.

A Companhia detém a maioria do capital com direito a voto em cinco operações controladas em conjuntos (Aliança Geração de Energia S.A., Aliança Norte Energia Participações S.A., Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização), a administração concluiu que a Companhia não possui direito de voto suficientemente dominante para ter o poder de direcionar as atividades dessas entidades. Como resultado, essas entidades são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial devido a acordos de acionistas onde as decisões relevantes são compartilhadas com outras partes.

e) Reservas minerais e vida útil das minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

que a Companhia assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o *impairment* de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de *impairment*.

f) Redução ao valor recuperável de ativos ("Impairment")

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridos para determinar a existência de evidências objetivas de impairment e na preparação dos fluxos de caixa da Companhia. A Administração utiliza os orçamentos aprovados como ponto de partida e as premissas chave são, mas não estão limitadas a: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado; (iv) vida útil de cada unidade geradora de caixa (relação entre produção e as reservas minerais); e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa.

Essas premissas estão sujeitas a riscos e incertezas e podem mudar as projeções da Companhia e, portanto, podem afetar o valor recuperável dos ativos.

g) Estimativa do valor justo

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço.

h) Rompimento da barragem de Brumadinho

As provisões para reparação social, econômica e ambiental podem ser afetadas por fatores que incluem, mas não estão limitados a: (i) alterações nas leis e regulamentos, (ii) variação dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados, (iv) mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (v) quantidade de pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução de questões legais potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii) premissas atuariais e (ix) atualizações na taxa de desconto.

i) Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Conforme a legislação societária brasileira, e nos termos de acordo da joint venture, a Companhia não tem a obrigação de prover recursos a Samarco. Como consequência, o investimento da Companhia na Samarco teve seu valor recuperável reduzido a zero e nenhuma provisão relacionada ao patrimônio líquido negativo da Samarco foi reconhecida.

A provisão relacionada à Fundação Renova requer o uso de premissas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no Acordo como resultado de análises técnicas adicionais e das negociações em andamento com o Ministério Público Federal; (ii) nível de atividade das operações da Samarco; (iii) atualizações da taxa de desconto; e (iv) resolução de reclamações legais existentes.

Adicionalmente, as principais estimativas e premissas críticas aplicadas na provisão da barragem de Germano consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos que estão em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; e (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro. A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando necessário.

j) Provisão para descaracterização de barragens

As principais estimativas e premissas críticas aplicadas na mensuração dos custos e para o reconhecimento da provisão para descaracterização de barragens consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido, baseado nas informações disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; (iii) os métodos e soluções de engenharia; (iv) níveis de segurança; (v) produtividade dos equipamentos utilizados; (vi) avanços nos estudos de geologia e novas informações hidrológicas; e (vii) atualização na taxa de desconto.

Desta forma, os valores efetivamente incorridos pela Companhia poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Companhia. Essas mudanças podem resultar em um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. A cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras, a Companhia reavaliará as principais premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, quando necessário.

k) Desmobilização de ativos

No reconhecimento da provisão de desmobilização de ativos e passivos ambientais, o custo correspondente é capitalizado como parte do ativo imobilizado e é depreciado pela vida útil dos ativos minerários correspondentes, resultando em uma despesa reconhecida no resultado do exercício.

O passivo de longo prazo é descontado ao valor presente utilizando uma taxa antes dos impostos que reflete a avaliação atual do mercado para o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos do passivo e registrado contra o resultado do exercício e é liquidado quando do início do desembolso de caixa ou contração de obrigação a pagar referente ao fechamento da mina ou desativação dos ativos minerários. Os custos potenciais cobertos por seguros ou indenizações não são abatidos do montante provisionado.

É necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Qualquer alteração nessas premissas pode afetar significativamente o valor provisionado. Portanto, a Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica e as revisa anualmente.

l) Processos judiciais

Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

m) Obrigações com benefícios de aposentadoria

Os valores registrados dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetam os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos**

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

ii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos decorrem principalmente de contratos para aquisição de combustível e energia e de aquisição de matérias primas e serviços. O quadro a seguir apresenta os pagamentos mínimos requeridos e não canceláveis relacionados às obrigações contratuais:

(em milhões de reais)	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Obrigações de aquisição de matéria prima e serviços	27.984	36.328	22.207
Obrigações de aquisição de combustível e energia	15.322	15.306	14.380
Total de pagamentos mínimos requeridos	43.306	51.634	36.587

iv. Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimento futuros de financiamentos não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia**

A Companhia não espera efeitos relevantes de operações não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas nas suas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo:

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O orçamento de investimentos para 2022 é estimado em US\$ 5,8 bilhões, um aumento de 11% comparado a 2021, devido principalmente a (i) postergação do programa de investimentos de 2021 devido à pandemia de COVID-19; (ii) postergação de investimentos em Sudbury como resultado das interrupções de trabalho; (iii) maiores desembolsos em projetos de capital do negócio de Ferrosos (como por exemplo Capanema, planta de concentração a seco em Vargem Grande, Serra Sul 120), e (iv) aporte de capital para o projeto West III, que consiste na ampliação das instalações do Porto de Shulanguhu na China.

Em 2021, os investimentos totalizaram US\$ 5,2 bilhões, sendo US\$ 1,0 bilhão na execução de projetos e US\$ 4,2 bilhões na manutenção das operações. Os investimentos foram 18% superiores a 2020, principalmente devido ao: (i) avanço em Salobo III, expansão da mina de Voisey's Bay e projeto Serra Sul 120 Mtpa, conforme planejado, (ii) início da execução do projeto de Capanema (ferrosos) e Sol do Cerrado (energia solar); e (iii) maiores gastos no negócio de Carvão.

Em 2020, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de US\$ 4.430 milhões. Foram investidos US\$ 522 milhões para execução de projetos e US\$ 3.908 milhões para manutenção de operações existentes.

Em 2019, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram US\$ 3.704 milhões. Foram investidos US\$ 544 milhões para execução de projetos e US\$ 3.160 milhões para manutenção de operações existentes.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia informa que os recursos para as operações e investimentos são obtidos, principalmente, por meio do nosso fluxo de caixa operacional, orçamento de capital, empréstimos bancários, financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, além de captação de recursos no mercado de capitais. Para os investimentos a serem realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia informa que, para promover operações cada vez mais seguras, ambientalmente responsáveis, que garantam a integridade dos ativos da Vale, em linha com sua estratégia da agenda climática, o Conselho de Administração aprovou operações que visam reduzir riscos e permitem o foco contínuo nos principais negócios. Destacam-se acordo vinculante com a Vulcan Minerals ("Vulcan") para vender a mina de carvão Moatize ("mina de Moatize") e o Corredor Logístico Nacala ("CLN") pelo total de US\$ 270 milhões; transferência de sua participação de 50% na California Steel Industries ("CSI") para a Nucor Corporation ("Nucor"); venda de todas as ações ordinárias da The Mosaic Company; conclusão da venda da participação acionária na Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S ("VNC") para o consórcio Prony Resources New Caledonia.

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale.

c. Novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A Vale busca continuamente avaliar as necessidades do mercado e seus clientes em relação a produtos e serviços. De modo a atender à crescente demanda por produtos que reduzam a emissão de carbono no processo siderúrgico, a Vale busca fomentar um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras, como pelotas de minério de ferro, *pellet feed* e *sinter feed* de alta qualidade. A Vale também está desenvolvendo novos produtos para carga direta em alto forno e trabalhando com parceiros para fornecer soluções de baixo CO2 em metálicos.

A Companhia acredita que sua capacidade de oferecer aos clientes uma solução completa em minério de ferro e a qualidade de seus produtos são vantagens extremamente importantes que a ajudam a melhorar sua competitividade em relação aos concorrentes que podem estar em uma localização geográfica mais conveniente. Além de oferecer assistência técnica aos clientes, há escritórios em (St. Prex (Suíça), Tóquio (Japão), Cingapura, Dubai (Emirados Árabes Unidos), Xangai, Pequim e Qingdao (China), que suportam as vendas globais da Vale International, e um escritório no Brasil, que apoia as vendas para a América do Sul.

Em 2021, a Vale anunciou um novo produto, o "briquete verde", desenvolvido pela empresa ao longo de quase 20 anos, que poderá reduzir em até 10% a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na produção de aço de seus clientes siderúrgicos. O "briquete verde" é formado por minério de ferro e uma solução tecnológica de aglomerantes, que inclui em sua composição areia proveniente do tratamento de rejeitos de mineração, e é capaz de resistir à temperatura elevada do alto-forno sem se desintegrar.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.